

“컴퓨터공학과 3학년 학생들에게 전하는”

졸업연구 가이드북



지은이 : 컴퓨터공학과 김제민

1. 들어가기에 앞서

이 글은 졸업연구를 앞둔 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 3학년 학부생에게 남기는 글입니다. 졸업연구가 전반적으로 어떤 과정으로 진행되는지와 졸업연구를 경험해본 선배로서 후배들에게 여러 가지 조언을 하기 위한 글을 남기려 합니다. 교수님들께서 알려주지 못하는 말들과 여러 경험을 이야기하려 합니다. 저 또한 선배들에게 많은 조언을 얻고 3학년, 4학년을 보낸 이로써 많은 이야기를 들려주고 싶습니다.

2. 졸업연구란?

“ 단지 졸업 기준인 프로젝트 왜 해야 할까? 대충할까? 대답은 NO! ”

이제 여러분은 학교생활의 반 이상을 수료하였습니다. 아마 모든 교수님들은 지금까지 배운 역량을 쏟아 작은 프로젝트를 진행해 보는 경험이라고 말씀하실 겁니다. 몇몇 학생들은 ‘우리학교 졸업연구는 어렵다. 졸업이 우선이 아니냐.’라는 말을 많이 합니다. 단지 졸업연구를 졸업의 기준으로만 평가하면 안 됩니다. 여러분에게 한번 물어보고 싶은 것이 있습니다. 지금까지 학교생활을 하면서 제대로 된 프로젝트를 만들어 본적이 있나요? 졸업연구로 만들어진 프로젝트는 학교에서만 졸업기준으로 쓰려고 하나요? 아마 대부분의 학생들은 졸업하는데 무슨 프로젝트냐, 졸업만 하면 되지 않느냐 라고 답할 것입니다. 저도 그런 생각을 가졌었던 학생 중 한명이었습니다. 졸업연구는 3명으로 구성된 팀이 최소 6개월 동안 지금까지 배운 것과 새로운 내용을 함께 조사하고 시나리오를 짜고 개발하여 프로젝트를 완성하게 됩니다. 협력하여 제대로 된 프로젝트를 만든다면 기대 이상의 결과를 발휘할 수 있습니다. 잘 만든 프로젝트라면 당연히 외부 공모전이나 여러 인턴 지원때에서도 그 모습을 비출 수 있을 거라 생각합니다. 졸업연구를 단순히 졸업 기준으로 생각할 것이 아니라 잘 만든 프로젝트를 여러 곳에서 활용할 수 있다는 점을 생각해 보아야 합니다. 학부생 때 언제 한번 이런 기회를 잡을 수 있겠습니까? 팀을 만들어 프로젝트를 수행하고 만들어진 것을 활용할 수 있어야 합니다.

“ 졸업연구는 정확히 어떤 것이죠? 가장 중요한 것은 무엇인가요? ”

앞서 말한 것처럼 졸업연구는 3명의 학생들이 팀을 만들어 소프트웨어 개발 프로세스에 따라서 프로젝트를 수행하는 것입니다. 처음에 주제를 선정하고 주제에 대해서 시나리오를 작성하게 됩니다. 다음으로 주제에 필요한 기술들을 조사하고 개발을 하게 되죠. 개발된 프로젝트는 지속적으로 테스트와 기능 업그레이드와 같은 부분을 수행하게 됩니다. 학과에서 정해진 기간은 있지만 여러분이 실질적으로 수행하는 프로젝트는 이 기간과는 많은 차이를 보일 겁니다. 졸업연구에서 가장 중요한 것이 무엇이며, 성공하기 위해서는 어떻게 해야 할까? 라는 고민이 가장 먼저 생길 것입니다. 뒤에서 이야기할 1차부터 4차까지 발표 준비 방법보다 지금 여기서 이야기하는 키워드가 가장 중요합니다. 제가 생각하는 졸업연구와 마지막 4학년 생활의 성공 방법은 3가지입니다.

첫 번째. 팀워크!

앞서 3명에서 팀을 구성한다고 했습니다. 여러분은 행운아입니다. 공모전을 비교해 보자면 개인이 지원하는 경우도 있고, 보통 3명에서 팀을 만든다고 해도 잘 알지 못하는 사람들과 할 경우가 많습니다. 여러분이 3명에서 같은 학교 같은 학과 학생들과 팀을 만들 수 있다는 것은 정말 행운입니다. 지난 2년에서 길게는 4,5년을 함께한 친구들과 함께 프로젝트를 할 수 있다는 것보다 좋은 것은 없습니다. 졸업연구를 완수하지 못하는 경우는 대부분 팀워크의 문제가 생겨서입니다. 제가 본 여러 탈락 팀들도 팀원이 소위 잠수를 타거나 휴학을 한경우가 대부분입니다.

팀워크의 가장 중요한 부분은 3명에서 일을 나누고 자신이 맡은 일에 최선을 다하는 것입니다. 3명중에서 반드시 팀장이 있어야합니다. 팀장은 일을 분배하고 분배된 일의 진행을 파악하는 역할을 수행합니다. 팀의 분위기를 맞추며 팀원들을 독려하고 철저한 스케줄을 관리해야합니다. 한 가지 더 말해드리면 일을 분배했다면 절대! 다른 팀원의 도움을 받으려 하면 안 됩니다. 물론 자신이 맡은 일이 더 어렵게만 느껴질 수도 있습니다. 하지만 맡은 역할 분배는 서로 3명에서 합의 하에 한 것이고 3명 각자 졸업연구 외에도 다른 해야 할 일들이 많다는 것을 이해해야합니다. 팀원으로써 맡은바 역할을 충실히 수행하고, 팀이 하나가 되는 시간을 많이 가질수록 프로젝트 성공률은 높아진다고 장담할 수 있습니다.

두 번째. 시간!

3학년 중간고사가 끝나고 졸업연구 설명을 들으며 여러분은 무슨 생각을 하십니까? 아마 취업이나 대학원 진학을 어떻게 해야 할지 그리고 계획을 세우려고 할 거라 생각합니다. 계획은 아마 겨울방학 위주로 진행하겠지요. 3학년 겨울방학은 정말 한 시간, 일 분, 일 초라도 아까운 중요한 시간입니다. 앞전에서 팀원별로 일을 분배하고 최선을 다하라고 말씀드렸습니다. 겨울방학기간 여러분은 2가지에 집중하는 게 가장 좋을 것이라 생각합니다. 가장먼저 자신이 맡은 역할을 하는 것! 두 번째는 영어입니다. 취업이나 대학원 진학에는 영어가 필수입니다. TOEIC, TOEIC Speaking, OPIC 등 너무나도 많은 영어 자격시험이 있습니다. 여러분이 목표로 하는 업체나 학교의 기준을 확인하고 준비해야합니다. 그 외에도 여러 기업의 인턴 과정 지원 등 중요한 이벤트를 잘 챙겨야합니다. 다른 공대의 친구들을 만나서 이야기를 나누면 제가 부끄러울 정도로 정말 많은 것을 준비하고 있습니다. 졸업연구를 통해서 공모전 같은 분야에 도전하는 것도 하나의 팀이 될 수 있습니다. 준비하는 사람에게는 항상 기회가 주어지게 된다는 것을 겨울방학 기간 동안 명심해야합니다. 시간을 잘 분배하고 일을 진행해야합니다.

세 번째. 인간관계!

나에게 조언과 도움을 줄 수 있는 사람은 누구에게나 필요합니다. 특히 우리 IT 계열에서는 인맥관계란 끊을 수 없는 보이지 않는 줄이지요. 졸업연구를 하면서도 주위 여러 사람들의 도움이 필요합니다. 단지 3명에서 전전긍긍 하면서 해결해 나가기에는 뭔가 문제가 생기기 마련입니다. 나중에 취업이나 대학원을 진학하면서도 여러 교수님, 선배, 친구들의 도움은 매우 중요한 부분입니다. 지금까지 3학년까지 보내오면서 주위에 나만의 네트워크를 만들어 보셨나요? 나에게 언제나 도움이 되는 사람을 알고 있나요? 아직 나만의 네트워크를 만들지 못했다면 지금도 늦지 않았습니다. 교수님을 자주 찾아뵙고 선배들과도 오랜만에 이야기를 나누고, 친구들과도 술 한 잔 하면서 이야기를 나누는 건 어떨까요? 나만의 네트워크는 정말 중요한 것입니다.

3. 졸업연구 프로세스

“ 학과에서 졸업연구를 어떻게 진행하고 참고할만한 사항은 무엇일까? ”

지금까지 3학년 여러분에게 어떻게 남은 기간을 보내야할지 설명해드렸습니다. 이제부터는 실제 학과 졸업연구가 어떻게 진행되고 어떤 사항을 준비해야할지 말씀드리겠습니다. 들어가기에 앞서 몇 가지 제 개인적인 의견을 말하려고 합니다. 선배들에게 졸업연구를 어떻게 할까? 라고 물어보면 대부분의 답변은 “겨울방학 안에 졸업연구를 끝내라!”라는 말을 많이들 합니다. 교수님들은 직접적으로 이렇게 얘기하기가 어렵지만 제 개인적인 의견이므로 참고하길 바랍니다. 학과에서는 졸업연구1, 졸업연구2 과목을 개설하고 4학년 2학기 까지 과정을 이수하라고 말합니다. 하지만 실질적으로는 졸업연구 1 즉, 4학년 1학기 까지 졸업연구는 마무리해야합니다. 겨울방학 안에 졸업연구를 끝낸다는 뜻은 졸업연구 주제를 정하고 대부분의 개발을 완수하라는 말입니다. 제 졸작팀원들도 졸업연구를 시작하기 전에 목표를 겨울방학 안에 개발을 끝내는 것이었습니다. 약간 늦어지긴 했지만 실제로 겨울 방학 후 1달 안에 모든 개발은 마친 상태였습니다. 개발을 마친 다음 졸업연구 발표(총 4~5회 실시합니다.)에서는 개발된 내용을 조금씩 보여드린 것입니다. 겨울 방학 안에 개발을 마치면 여유로운 시간을 얻을 수 있고 다양한 기회를 가질 수 있습니다. 공모전에도 개발된 내용을 보여줄 수 있고, 겨울방학 이후에도 개인적인 커리어 계획을 짤 수도 있습니다. 하지만 너무 조급해 해서는 안 되며 앞에서 말한 3가지 키워드인 팀워크, 시간, 인간관계를 아우를 수 있는 계획을 잡고 해결해 나가야할 것입니다.

이제부터는 학과에서 수행하게 될 졸업연구 프로세스에 대해서 설명하겠습니다. 아마 11월 중에 있는 졸업연구 설명회에서도 설명을 들을 수 있습니다. 11월부터가 졸업연구의 시작을 알리는 종소리이니 학과에서 시행하는 모든 설명회, 발표회에 참석하는 것이 좋습니다.

첫 번째. 졸업연구 팀원 구성 및 주제 선정

※ 졸업연구 팀원 구성 방법

1. 졸업연구 팀원은 3명을 기준으로 구성합니다.
2. 3명 모두 동일한 지도교수님으로 수행하는 것이 향후 졸업연구와 관련된 모든 승인 과정이 편해집니다.
3. 졸업연구 수행에 있어서 가장 중요한 것은 **팀워크**입니다.
(졸업연구를 수행하지 못하는 경우의 99.9%는 팀이 깨지는 이유입니다.)
4. 팀원을 모두 구성하면 팀장을 정하고 졸업연구 주제 선정을 시작합니다.

졸업연구 팀원 구성은 3명을 기준으로 구성해야합니다. 물론 2명, 1명과 같이 소수 정예로 하겠다는 학생들이 있지만 졸업연구에 있어서 팀워크를 유지하려면 3명의 인원이 가장 최적의 인원입니다. 그리고 3명 모두 같은 지도교수님으로 구성해야 유리하다는 점입니다. 매번 발표 시 발표 자료에 사인을 받아야 하는데 서로 지도 교수님이 다르면 각 지도교수님에게 사인을 받아야합니다. 조금 골치 아픈 일들이 생기게 될지도 모릅니다. 팀원을 구성했다면 팀장을 선출하고 각 팀원들은 앞전에 말한 것처럼 팀워크를 유지해야합니다.

※ 졸업연구 주제 선정 방법

1. 졸업연구 주제 선정은 다음과 같은 기준을 통하여 아이디어를 찾아야 합니다.
 - 1.1. 1년(실제 6개월 정도) 안에 3명이 함께 수행 가능한 크기의 프로젝트
 - 1.2. 기존의 시스템과 차별된 내용을 가진 프로젝트
 - 1.3. 실제로 테스트 가능한 프로젝트
2. 위의 기준을 통하여 아이디어를 많이 생각해보고 첨부된 졸업연구주제조사서에 작성합니다.
3. 지도 교수님에게 [졸업연구주제조사서](#)를 확인받고 Feedback을 받은 다음 아이디어 수정 또는 추가 작업을 수행합니다.
4. 최종적으로 지도교수님께 승인받을 때까지 1번부터 3번까지의 과정을 반복합니다.

※ 졸업연구계획서 작성 방법!

1. 3명으로 구성된 팀원들은 팀장을 선출한다.
2. 팀원 모두는 학교 학부학사시스템의 프로젝트/졸업 탭에서 팀원으로 구성 후 졸업 연구 계획서를 작성!
3. 졸업연구 계획서 작성 시 팀장을 등록하고 최종적으로 지도교수님의 승인이 이루어지면 졸업 연구를 시작 하게 됩니다.

팀원구성을 마쳤다면 이제 부터는 졸업연구 주제를 선정해야합니다. 12월 중순까지 주제선정과 졸업연구 계획서를 제출해야합니다. 주제선정은 매우 중요합니다. 좋은 주제를 선정해야 나중에 공모전이나 논문 발표에 활용할 수 있기 때문이기도 합니다. 주제를 잘 못 선정하면 개발하기 어렵거나 또는 아이디어가 빈약해서 활용도가 떨어질 수 있습니다. 6개월 안에 테스트 가능한 좋은 아이디어를 잘 선정하여 지도교수님의 승인을 얻어야합니다. 졸업연구 주제 제출은 모두 온라인으로 이루어집니다. 학부학사시스템에 졸업연구 계획서를 입력하고 교수님이 온라인으로 서명해야하기 때문에 발 빠르게 움직이고 교수님과의 연락을 자주 주고 받아야합니다. 지금 정하는 주제가 계속 진행되므로 좋은 주제 선정을 잘해야 하는 건 당연하다고 생각합니다.

두 번째. 1차 발표 : 졸업연구 제안서

※ 졸업연구 제안서 작성 방법!

1. 제안서는 다음과 같은 내용이 들어가 있어야합니다.
 - 1.1 주제가 무엇인가?
 - 1.2 주제를 선정하게 된 이유?
 - 1.3 기존의 시스템들에 대한 관련 내용들 (어떤 시스템이 있고 어떤 부분에서 부족하다)
 - 1.4 프로젝트를 만들었을 때 사용자가 어떤 장점과 이점을 갖게 되는지
 - 1.5 전체적인 시스템은 어떻게 구성되는가?
 - 1.6 각자의 업무분담 내용과 수행 일정
2. 위의 내용을 꼼꼼하게 파악하여 관련 내용을 적고 Hard Copy 형태로 작성하여 교수님의 사인을 받고 학과 사무실에 제출하면 됩니다.

졸업연구 제안서 발표는 여러분이 처음으로 교수님들 앞에서 발표를 수행하는 내용입니다. 앞으로 졸업연구를 수행하면서 세션을 선택하게 됩니다. 세션이란 여러 교수님들이 3분씩 그룹을 만드는 것을 말합니다. 자신의 해당하는 세션에서 심사를 받게 되며 졸업연구 동안 3분의 지도교수님에게 심사를 받게 됩니다. 세션 선택도 졸업연구에서 하나의 과정이며 자신의 프로젝트를 검증받을 수 있는 교수님을 선택하는 과정이므로 매우 중요합니다. 세션은 대부분 선착순으로 학과 사무실에서 받으며 1차 발표 자료를 내는 순서대로 정할 수 있습니다. 그러므로 1차 발표 자료를 최대한 빠르게 작성하는 것이 중요합니다.

졸업연구 제안서는 자신의 주제가 무엇이며 선정한 이유를 설명해야 합니다. 그리고 비슷한 시스템이 있다면 시스템과의 비교내용을 삽입하는 것도 좋습니다. 전체적으로 어떤 시스템 구성을 할지 설명하고 각자의 업무분담과 수행 일정을 기술해야 합니다. 간단히 말해서 언제, 어떻게, 무엇을, 왜? 라고 설명하면 됩니다. 만들어진 자료는 학과에 제출하기 전 교수님의 사인을 받아서 제출해야 합니다. 제출한 뒤에는 학과 조교 선생님에게 이메일로도 제출해야 하니 빼먹지 말길 바랍니다.

이제부터 각자의 분담 역할을 정하고 겨울방학 안에 끝내겠다는 다짐으로 졸업연구 프로젝트를 수행해야 합니다. 다음 2차 발표가 2월 중순에 있으므로 개발에 박차를 가해야 합니다.

세 번째. 2차 발표 : 설계서

※ 설계서 작성 방법

1. 1차로 진행한 제안서에서 글로 기능들을 설명하였다면 설계서에서는 UML을 이용하여 시나리오를 확충하는 작업을 합니다.
2. 보통 Use case diagram 을 이용하여 큰 기능들을 설명하고 Sequence Diagram으로 기능들이 어떻게 동작하는지 시나리오를 보여주게 됩니다. (이외에도 다양한 UML을 이용하여 기능과 시나리오를 설명하면 됩니다.)
3. 지금까지 기능과 시나리오를 설명하였다면 이제 테스트와 관련된 내용을 기술합니다.
4. 테스트 관련 내용으로는 시험절차서, 데모환경 설계서로 구성됩니다.
5. 시험 절차서 에서는 어떤 내용(기능)을 어떤 것을 중점적으로 테스트 할 것인지 기술하는 것입니다.
6. 데모환경 설계서는 테스트 환경(PC, Embedded System, OS 등)에 대한 내용과 테스트 환경에서 세부적으로 기능을 어떻게 테스트할지 기술합니다.

2차 발표는 2월 중순에 있을 것입니다. 설계서란 소프트웨어 공학에서 배운 것처럼 고객의 요구사항을 분석하고 이를 설계하는 과정을 기술하는 것입니다. 제 조언대로 겨울방학동안 졸업연구 프로젝트를 수행하였다면 쉽게 작성할 수 있습니다. 보통 UML을 이용하여 개발할 작품에 대한 시나리오를 설명하고 만들어진 개발품에 대한 테스트 내용을 기술하면 됩니다. 보통 Use Case Diagram과 Sequence Diagram으로 시나리오를 설명하고 구현할 모듈이 있다면 Class Diagram으로 표현하기도 합니다. 여러분이 편한 UML을 사용하고 작성 시에는 보는 이가 이해할 수 있도록 작성하는 것이 좋습니다. 주제 선정 시에 테스트가 가능한 졸업연구 주제를 선정하고 하였는데 테스트에 대한 내용을 설계서에서 기술하게 됩니다.

참고로 발표 시에 3명의 교수님께서 심사한 다음 통과, 지도교수 확인요망, 재심사 중 1가지 결과를 여러분께 알려줄 것입니다. 통과인 경우는 아무런 조치 없이 다음 발표로 넘어가면 되며

지도교수 확인요망의 경우 부족한 점에 대해서 수정하고 수정한 내용을 지도교수님께 승인 받은 다음 발표로 넘어갈 수 있습니다. 재심사와 같은 경우는 발표를 안했거나 발표 자료가 너무 부실한 경우이며 세션 교수님들 앞에서 다시 심사를 받아야합니다. 대부분 지도교수 확인요망을 받게 될 것이며 너무 걱정하지 말고 수정할 내용을 수정하여 지도교수님의 승인을 받으면 됩니다.

네 번째. 3차~4차 발표 : 프로토타입 및 데모

※ 프로토타입 및 데모 프레젠테이션 수행 내용

1. 지금까지 제안, 설계와는 달리 프로토타입 부터는 시연위주의 진행이 이루어집니다.
2. 주요 내용은 지금까지 발표한 기능과 시나리오에 대한 프로젝트 진행사항 파악을 위한 내용 전달을 하면 됩니다.
3. 보통 프로토타입 단계에서 95% 정도 이상의 개발 단계(되도록 99% 까지)를 보여주어야 합니다. 데모에서는 99% 완성된 모습을 보여주어야 합니다.
4. 프레젠테이션 내용으로는 구현내용과 기능에 대한 설명을 넣으면 됩니다.
5. 구현 내용에서는 테스트 과정에 대해서도 부연 설명이 필요합니다.

이제 마지막 발표입니다. 프로토타입과 데모 발표는 지금까지 해온 설명 위주의 발표가 아닌 직접 시연을 해야 하는 과정입니다. 4월 말부터 수행되며 겨울방학 중에 모든 개발이 완료 되었다면 편하게 시연이 가능할 것이라 예상됩니다. 발표 자료에는 간단히 자신이 개발한 내용과 진행된 내용을 기술하면 됩니다. 시연이 주목적이기 때문에 너무 많은 발표 자료는 필요하지 않습니다. 좋은 주제로 프로젝트가 잘 완수 되었다면 산업기술대전에 입상할 기회가 생기기도 합니다. 산업기술대전에 입상하게 되면 추가로 전체 학과 교수님과 총장님 앞에서 시연 발표를 수행하고 이를 통해 상격이 정해지게 됩니다.

다섯 번째. 산업기술대전 포스터 작성

※ 산업기술대전 포스터 작성방법

1. 졸업연구에서 개발한 프로젝트에 대한 전체적인 설명을 넣어야합니다.
2. 지금까지의 발표 자료를 참고하여 개발배경, 개발결과, 개발 목표 및 내용, 기대효과 및 시장성에 대해서 기술합니다.
3. 졸업연구를 최종적으로 대표하는 자료이므로 외부인(비전공자)도 포스터를 보고 이해할 수 있도록 다양한 그림과 자세한 설명으로 표현해야합니다.

졸업연구는 최종적으로 학교에서 실시하는 산업기술대전을 통하여 최종 발표를 하게 됩니다. 졸업연구의 수행 정도에 따라서 발표하는 장소가 나뉘며 우수 졸업 연구 팀들을 모아 따로 전시를 합니다. 산업기술대전 중에는 교내 학생(모든 학과), 교수님, 외부인 등이 전시를 관람합니다. 그러므로 최대한 포스터에는 프로젝트 결과를 쉽게 설명하고 다양한 이미지를 활용하는 것이 좋습니다. 산업기술대전에서 여러분이 만든 프레젠테이션 자료나 활용 동영상 자료가 있다면 함께 준비하여 방문객에게 보여주는 것도 좋습니다. 학과 교수님 앞에서만이 아니라 다른 여러분들에게 졸업 연구 프로젝트를 알리는 자리이므로 최선을 다해야 할 것입니다.

여섯 번째. 졸업 논문 작성

※ 졸업논문 작성 방법

1. 졸업논문은 학과에서 제공하는 양식에 맞추어 작성을 합니다.
2. 요약부분은 여러분이 논문에서 기술할 내용을 전반적으로 설명합니다.
3. 논문 내용은 서론, 개발내용, 개발환경, 결론 등 여러 파트를 나누어 작성합니다.
4. 논문의 전체적으로 문어법으로 논리적인 글이 작성되어야 합니다.

이제 졸업연구의 마지막 과정입니다. 졸업논문은 산업기술대전이 끝나고 학과에 제출해야 합니다. 산업기술대전 준비와 더불어 졸업논문 작성을 수행하는 것이 좋습니다. 졸업논문은 학과에서 제공하는 양식에 맞추어 작성해야 합니다. 졸업논문을 쓸 때에는 문어체를 사용하며 논리적인 구성과 내용으로 작성해야 합니다. 졸업논문을 잘 작성했다면 정보과학회, 정보처리학회 학술대회나 논문집에서도 활용할 수 있으니 대학원 진학을 목표로 가지고 있는 학생이라면 자신의 커리어를 쌓을 수 있는 기회라고 생각합니다.

4. 졸업연구 활용 내용

졸업연구를 수행하는 동안 제가 졸업연구를 활용한 내용을 알려드리려 합니다. 이렇게 활동하기에는 지도교수님의 적극적인 도움이 있었기에 가능하였습니다. 여러분도 지도교수님을 괴롭힐 정도로 자주 찾아뵙고 적극적인 자세를 보여야 한다는 것을 명심하기 바랍니다. 컴퓨터공학과는 정보산업진흥회에서 추진하는 한이음이라는 사업에 함께하고 있습니다. IT멘토링의 경우에는 지원금도 받을 수 있습니다. 지원금을 가지고 팀원과 저녁도 해결할 수 있고 재료도 구입할 수도 있습니다. 저도 한이음 IT멘토링을 통해서 많은 지원금을 받고 프로젝트를 수행하는 동안 많은 도움을 받았습니다. 결과적으로는 한이음에서 주관하는 한이음 엑스포에서 수상을 하게 되었습니다. 기대하지 않았던 결과가 나오게 되어 경력사항에 추가할 수 있었습니다. 여러 공모전이 있고 여러분도 도전할 수 있습니다. 졸업연구를 하는 동안 한이음과 관련된 설명회가 있으니 참석하여 좋은 정보를 얻을 수 있었으면 합니다. 수행하는 동안 한이음과 관련된 자료를 첨부자료로 함께 넣습니다. 많은 활용이 이루어졌으면 합니다.

다른 공대 학생들과 이야기를 나누면 우리 학교처럼 교수님과 관계가 좋은 학교가 드뭅니다. 물론 교수님이 힘들게 한다는 생각도 가질 수도 있지만 교수님만큼 후원자가 될 수 있는 사람은 없다고 생각합니다. 졸업연구든 취업이든 대학원진학이든 든든한 후원자가 되리라 생각합니다. 교수님을 항상 괴롭히는 여러분이 되었으면 합니다.

여러분이 노력한 만큼 졸업연구의 결과가 나오게 되어있습니다. 좋은 결과가 나왔다면 여러 곳에 활용하고 사용해야 합니다. 취업 면접 때 반드시 나오는 질문이 있습니다. ‘학교생활을 하면서 자네가 한 프로젝트나 일에 대해서 설명해라!’ 정말 제대로 졸업연구를 하였다면 졸업연구 내용을 설명하고 자신의 모습을 비출 수 있겠죠. 자기소개서(취업)나 학업계획서(대학원 진학)를 쓸 때면 난감해 지기 일 수입니다. 쓸 내용이 없는 경우가 대부분입니다. 진정으로 학교생활 하는 동안 이력에 남기는 것뿐만 아니라 자신의 목표에 도움이 되는 일들을 했으면 합니다.

5. “점자출력기를 활용한 시각장애인용 전자책” Source 구성

앞으로도 점자출력기를 활용하여 다양한 분야에 이용될 수 있다고 생각합니다. 비록 미천한 실력이지만 후배들이 점자출력기를 활용한다면 저희가 만든 Library를 활용할 수 있도록 알려주어야 한다고 생각했습니다. 저희 소스를 세부적으로 알려주기에는 부족하지만 전체적인 활용이 가능하도록 기술해 보니다.

5.1 코드 동작 환경

□ 활용 가능한 라이브러리는 점자출력기, 점자 변환, EPUB 변환 라이브러리로 총 3개입니다. 각 라이브러리는 동작 환경에 따라 Source 변형이 필요할 수도 있습니다.

□ 점자출력기 라이브러리

- 점자출력기는 기본적으로 Win CE 5.0 환경(MFC)을 기준으로 작성되어 있습니다.
- 힘스코리아의 점자출력기는 Serial 통신을 수행하며 USB로 연결을 위해 FTDI 드라이버를 사용합니다. FTDI 홈페이지(<http://www.ftdichip.com/>)에서 다양한 환경에 맞도록 드라이버가 준비되어 있으니 Win CE 환경이 아니더라도 점자출력기를 활용할 수 있습니다.

□ 점자 변환 라이브러리

- 점자 변환 라이브러리는 API 형식으로 C언어로 작성되어 있습니다. 테스트는 Windows 환경에서 이루어졌으며 다른 환경(OS)에서 사용 시에 테스트가 반드시 필요합니다.
- C언어를 기본으로 작성된 라이브러리로 다양한 환경에서 사용이 가능할 것으로 보입니다.

□ EPUB 변환 라이브러리

- EPUB 변환 라이브러리는 MFC, API 형식으로 C언어로 작성되어 있습니다. 내부에 ZIP(압축) 알고리즘이 Win CE를 위한 라이브러리를 사용하였으므로 다른 환경(OS)에서 사용 시에 압축 알고리즘을 변형해야 합니다.

5.2 점자출력기 라이브러리

□ 개요 : 힘스코리아의 점자출력기(B20N)를 활용하기 위한 라이브러리입니다. 점자를 출력하기 위한 라이브러리와 점자출력기의 버튼을 활용하기 위한 라이브러리로 구성되어 있습니다.

□ 점자출력기 라이브러리 구성요소 및 내용

- 점자 출력기 라이브러리를 활용하기 위해서는 다음과 같은 라이브러리가 필요합니다.
: SyncBrailleDLL.dll, SyncBrailleDLL.lib, SyncBrailleSR.h (동적 라이브러리 및 헤더)
- 라이브러리를 Visual Studio에서 링크 해주어야 합니다.
- 힘스코리아에서 제공하는 라이브러리에는 Serial 통신을 위한 FTDI Driver가 미리 설치되어있어야 합니다. FTDI Driver 특성상 Serial 포트는 기본적으로 0번을 사용합니다.

□ *OpenSyncBrl()*

형 식 BOOL OpenSyncBrl(char *port, HWND windowToUse, UINT windowMessageToUse)

리턴값 Port 연결 성공 시 True, 실패 시 False

설 명 점자출력기와의 Serial 통신을 위한 Port 연결 라이브러리로 FTDI 드라이버를 사용 시에 기본적으로 COM0를 사용한다. 연결 시에는 Window Message를 등록하여 점자출력기에서 발생하는 버튼 신호를 Message 형태로 제공한다.

메시지 점자출력기의 버튼이 눌린 경우 Windows로부터 Message가 발생되며 MFC 내부에서는 OnReceiveData(WPARAM wParam, LPARAM lParam)가 수행된다.

설 명 wParam 파라미터는 버튼이 누르고 때는 정보를 가지고 있으며 lParam 파라미터는 어느 버튼이 눌렸는지에 대한 정보를 가지고 있다.

예 시

```
if (::OpenSyncBrl("COM0:", this->m_hWnd, WM_RECEIVE_DATA)) {  
    // COM0 포트 연결 성공  
}  
else {  
    // COM0 포트 연결 실패  
}
```

□ *CloseSyncBrl()*

형 식 BOOL CloseSyncBrl()

리턴값 Port 해제 성공 시 True, 실패 시 False

설 명 연결 되어 있는 COM Port를 해제하는 라이브러리로 점자출력기와 연결된 정보(Port 정보)를 확인하여 자동으로 해제한다.

예 시 `::CloseSyncBrl();`

□ *SendSyncBrl()*

형 식 BOOL SendSyncBrl()

리턴값 점자 코드 전송 성공 시 True, 실패 시 False

설 명 점자 출력기에 점자 코드를 전송한다. Char 문자열에 점자 코드를 담아서 전송한다. 점자코드는 6개의 비트를 사용하며 왼쪽 그림과 같이 코드가 구성되어있다. 코드는 2진수로 표현되어 있다. 점자출력기의 하단에 2개의 비트가 여분으로 존재하며 좌측은 64 우측은 128로 구성되어 있다.

예 시

```
sendText = "변환중입니다.";  
szUnicode = (TCHAR *) (LPCTSTR) sendText;  
Translate(0, jumCell, szUnicode, cvtJumja); // Unicode를 점자코드로 변환  
::SendSyncBrl(cvtJumja);
```

5.3 점자 변환 라이브러리

□ 개요 : 유니코드 문자열을 점자 코드로 변환하는 기능을 수행한다.

□ 점자 변환 라이브러리 구성요소 및 내용

- 점자변환 라이브러리를 사용하기 위해서는 trans.h 헤더를 Include 시켜야 한다. 변환 라이브러리의 세부 코드는 trans.c 파일에 정의 되어 있다.
- trans.c 내부에서 Translate() 함수 이외의 함수들은 모두 변환을 위한 기능이며 변경할 경우 문제가 발생할 수 있다.

□ Translate()

형 식	int Translate(int cvtMethod, CELL jumCell, TCHAR hangul[], char *cvtJumja)
리턴값	변환 성공 시 0, 실패 시 1
설 명	cvtMethod에 0을 입력할 경우 기본적으로 TCHAR 타입의 유니코드 텍스트를 입력받아 char * 타입의 문자열(1바이트 배열)로 점자코드를 출력하는 함수이다. 역으로 cvtMethod에 1을 입력할 경우 점자코드를 유니코드 문자열로 변환한다.
예 시	<pre>sendText = "변환중입니다."; szUnicode = (TCHAR *) (LPCTSTR) sendText; Translate(0, jumCell, szUnicode, cvtJumja); ::SendSyncBrl(cvtJumja);</pre>

5.4 EPUB 변환 라이브러리

□ 개요 : EPUB 규격의 전자책 내용을 유니코드 텍스트로 변환하는 기능을 수행한다.

□ EPUB 변환 라이브러리 구성요소 및 내용

- EPUB 변환 라이브러리를 사용하기 위해서는 ConvertEpub.h 헤더를 Include 시켜야 한다. 변환 라이브러리의 세부 코드는 ConvertEpub.c 파일에 정의 되어 있다.
- ConvertEpub.c 내부에서 ConvertBook() 함수 이외의 함수들은 모두 변환을 위한 기능이며 변경할 경우 문제가 발생할 수 있다.

□ ConvertBook()

형 식	int ConvertBook(TCHAR szFileName[])
리턴값	변환 성공 시 0, 실패 시 1
설 명	szFileName의 이름을 갖는 EPUB 규격의 전자책을 동일 경로에 일반 유니코드 텍스트 파일로 변환 및 저장하는 기능을 수행한다.
예 시	<pre>ConvertBook(TargetFilename[]);</pre>

6. 마지막으로..

이 글을 읽고 있는 3학년 학생들에게 조언하고 싶습니다. 기회는 여러분이 만드는 것이며 기회는 여러분이 잡는 것입니다. 성공한 사람들은 항상 가까운 1년 그리고 중간 5년 멀게는 10년으로 계획을 설정한다고 합니다. 10년의 미래에는 무엇을 하려는지 그 10년을 위해 5년은 무엇을 하려는지 그리고 5년을 위해 지금 내가 무엇을 해야 하는지 생각해야 합니다. 3학년 여름방학 이후부터는 많은 생각을 가지고 행동해야 할 때입니다. 졸업연구도 하나의 기회입니다. 다양한 활용을 할 수 있고 단지 졸업 기준으로만 생각해서는 안 됩니다. 이력서에 글 한 문장 더 넣기 위해서 다른 학생들은 공모전이며 인턴이며 너무나도 힘들게 노력하고 있습니다. 크게 바라보고 졸업연구를 잘 활용하기를 부탁드립니다. 학교생활에서 마지막 겨울방학이 되리라 생각됩니다. 자신이 목표하는 바를 확실히 정하고 필요한 모든 것을 이루기를 바랍니다. 시간 여건이 된다면 후배들에게 밥이라도 한 끼 사주며 이야기를 나누고 싶지만 더 궁금한 내용은 제 이메일(jmsource@gmail.com)이나 휴대폰으로 연락주면 알려드리겠습니다. 첨부된 파일은 졸업연구 수행과 제가 수행하면서 작성한 여러 자료 들입니다. 비록 부끄럽지만 제 이력서와 학업계획서, 자기소개서를 공개합니다. 참고하여 졸업연구 수행을 잘 마무리하길 바랍니다. 감사합니다.

졸업연구계획서

연구자	학 과	학 번	학 년	성 명					
(공동연구 계획은 연명으로 기입)	컴퓨터공학과	2004153011	3	김제민					
	컴퓨터공학과	2004151005	3	권 혁					
	컴퓨터공학과	2006153049	3	홍은지					
연구과제명	(국문) 점자 출력기를 이용한 시각장애인 용 전자책								
(국문20자,영문40자 이내로 기재)	(영문) E-Book for the blind with braille display								
연구목적(목표)	휴대성을 높인 전자서적 기기들이 전 세계적으로 이슈화되고 일반인들을 위한 전자서적 기기들이 이미 개발되어 사용화 되어 있다. 하지만 좀 더 편리한 생활을 요구하는 시각 장애인을 위한 전자서적은 현재 출시되어 있지 않고, 더불어 기존의 점자서적이 제공되지 않아 다양한 책을 읽기 힘들다. 이에 전자서적을 구하는 어려움 없이 일반 문서나 전자 서적을 점자출력기를 이용하여 쉽게 책을 읽을 수 있도록 장애인들의 불편함을 해소해주고자 이 기기를 제작하려고 한다.								
연구과제수행 과정 및 방법	1. 문서, 전자 서적 Format을 변환하여 출력 가능하도록 제작 2. 간단한 전자 사전 Plugin 기능 제작 3. 점자 출력기를 이용하기 위한 Device Driver 제작 4. 변환, 출력 기능을 수행하기 위한 Embedded Board 구성 5. Windows CE 기반의 Application 개발								
추진일정	추진사항	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
추진일정	주제조사 및 선정								
	요구사항 정의 및 분석								
	시스템설계 및 상세설계								
	구현								
	시험 및 데모								
	문서화 및 발표								
	최종보고서 작성 및 패키징								
기타사항									

위와 같이 졸업연구 계획서를 제출합니다.

2009 년 12 월 4 일

제출자(또는 공동연구대표) 홍 은 지 (인)

※ 심사결과

지도교수 의견			
승인 및 확인	연구지도교수:	(인)	학과장: (인)

점자 출력기를 이용한 시각장애인 용 전자 책

E-Book for the blind Using Braille Display

2004151005 권 혁 전광일 교수님
2004153011 김제민 전광일 교수님
2006153049 홍은지 전광일 교수님

CONTENT

1. 졸업 연구 개요
2. 연구배경 및 개발목표
3. 관 련 사 례
4. 시스템 개발방법
5. 요구사항 분석
6. 시스템 구성도
7. 소프트웨어 구성도
8. 업 무 분 담
9. 문 제 점 및 해 결 방 안
10. 졸 업 연 구 수 행 일 정

졸업 연구 개요

점자 입/출력 기반의 E-Book 구현

점자를 이용한 다양한 문서, 서적을 지원

기존의 부정확한 음성을 점자 출력으로 대체

시각장애인의 접근성을 높임

2. 연구배경 및 개발목표

• 2.1 연구 배경

- ✓ 휴대 성능 높은 전자 E-Book 기기들이 전 세계적으로 이슈화 됨
 - "아마존의 E-Book 성공 사례", "국내 Iriver의 E-Book 기기 출시"
- ✓ 시각장애인을 위한 서적이 부족
- ✓ 더 많고 편리한 생활을 누려야 하는 시각장애인에 대한 관심 부족
 - (세계 보건 기구) 전 세계 인구의 10%인 6억 명이 시각장애인 이며 (장애인 협회) 국내 장애인 인구의 10%인 13만 6천 여명이 시각장애인

• 2.2 개발 목표

- ✓ 전자 서적, 표준화된 문서를 시각장애인이 쉽게 접근할 수 있도록 개발
- ✓ 시각장애인이 정확하게 문자를 인식할 수 있도록 점자 출력기를 활용

2. 연구배경 및 개발목표

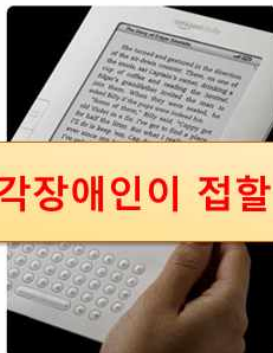
• 2.3 기대효과

- ✓ 다양한 전자 서적 및 표준화 문서에 대한 접근이 용이하도록 함
- ✓ 더 많은 지식의 기회를 시각장애인에게 줌
- ✓ 다양한 분야(장애인 학교 교재 등)에서 이용 가능
- ✓ 시각장애인의 다양한 사회 분야로의 진출 가능성을 증대함

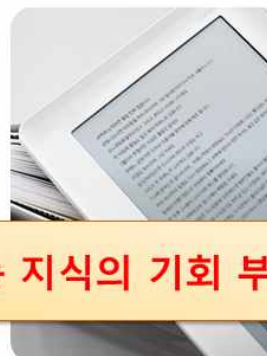
2. 관련 사례

• 2.4 관련 사례

- ✓ 국내 : 아이리버 "Iriver Story"
- ✓ 해외 : 아마존 "Kindle"



- Kindle -



- Iriver Story -

시각장애인이 접할 수 있는 지식의 기회 부족

3. 시스템 개발 방법

- 문서, 전자 서적 **Format**을 변환하여 출력 가능하도록 제작
 - ✓ PDF, DOC, ePub과 같은 문서 서적 Format 확인 및 변환
- 점자 출력기를 이용하기 위한 **Device Driver** 제작
 - ✓ Braille Display 설계를 통한 Register 구성 및 Driver 작성
 - ✓ 입력, 출력 Register 확인
- 변환, 출력 기능을 수행하기 위한 **Embedded Board** 구성
 - ✓ Board의 CPU에 맞는 환경 구성
- Windows CE 기반의 **Application** 개발
 - ✓ Windows CE Core 5.0 기반의 Application 개발

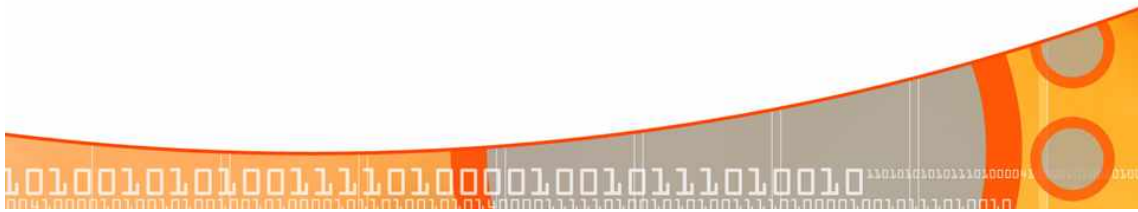
4. 요구 사항 분석

- 4.1 기능적 요구 사항
 - ✓ 표준화된 문서에 대한 호환이 가능하도록 구현
 - ✓ 시각장애인이 알아볼 수 있도록 점자 출력기로 내용 출력
 - ✓ 간단한 Interface를 이용하여 페이지 전환이 쉽도록 구현
 - ✓ 시각장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 메뉴 구성

4. 요구 사항 분석

• 4.2 비기능적 요구 사항

- ✓ 표준화된 문서 변환 작업에서 **문자 오류 없이 출력**한다
- ✓ 변환된 문서의 내용과 점자 출력기로 나오는 내용에 오류가 없도록 한다.
- ✓ 시각장애인이 사용함에 있어서 **불편함이 없도록 한다.**
- ✓ 시각장애인이 읽기에 불편하지 않은 시간 안에 점자 출력기로 출력한다.



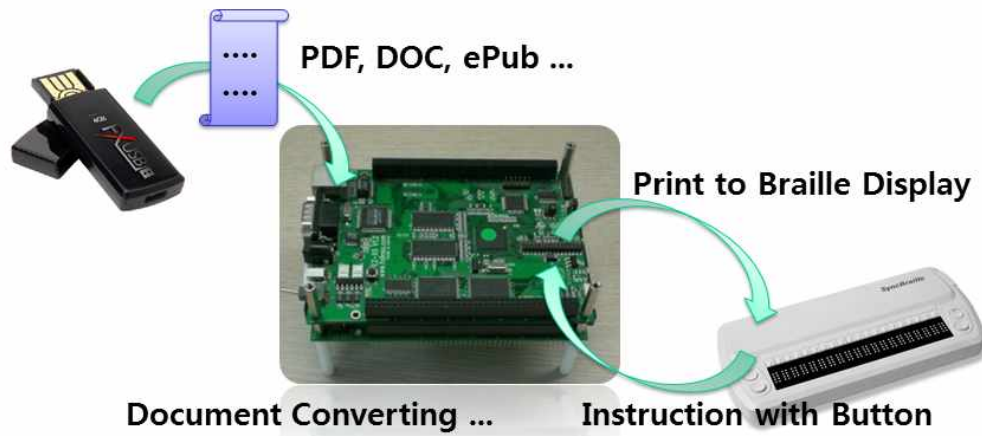
4. 요구 사항 분석

• 4.3 기타 요구사항

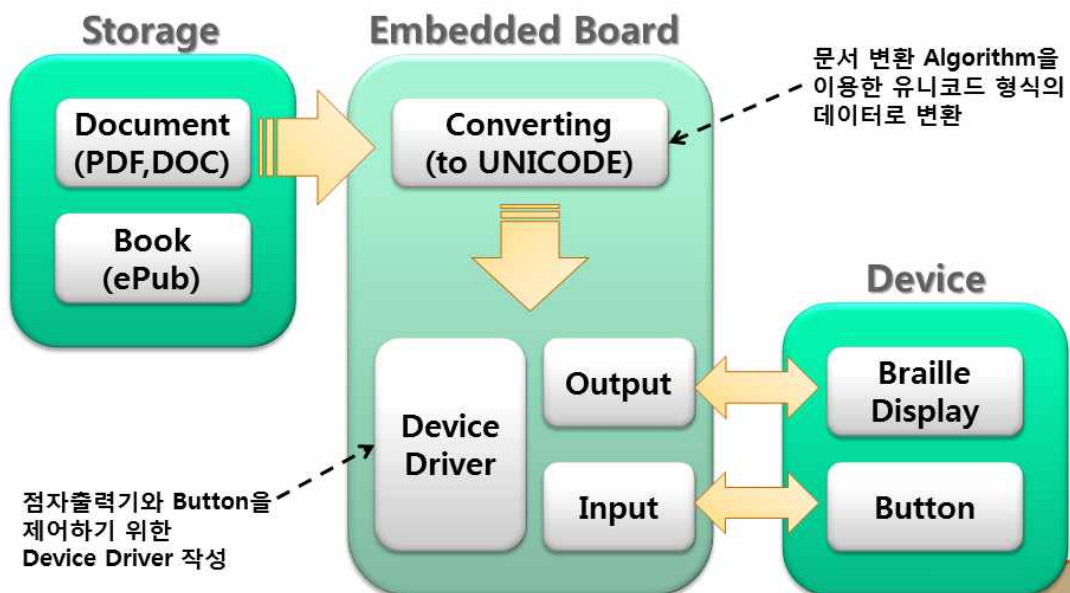
- ✓ 원본 문서, 서적과 변환된 문서, 서적의 Text 일치율을 99.9% 유지한다.
- ✓ 문서, 서적 내용에 대해 줄 바꿈 작업이 즉각적으로 일어나도록 한다.
- ✓ 간편한 **User Interface**를 이용하여 **효율적인 기능을 수행**하도록 한다.



5. 시스템 구성도

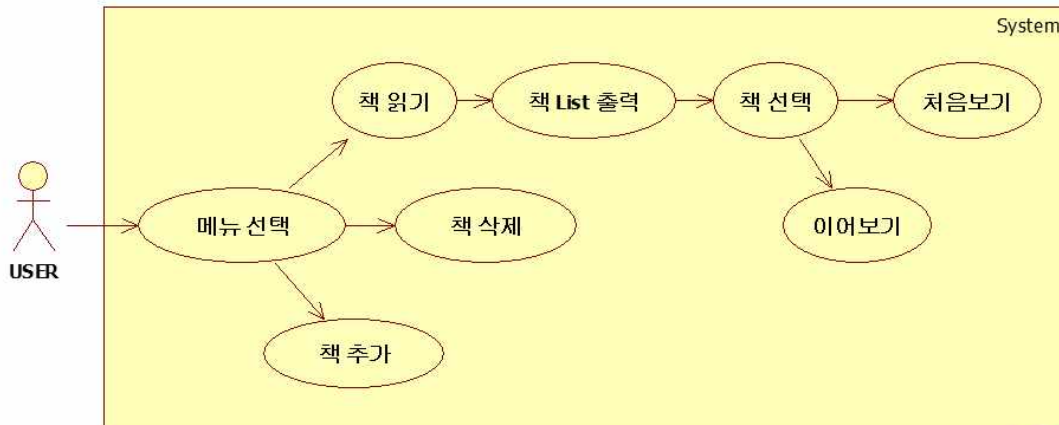


5. 시스템 구성도



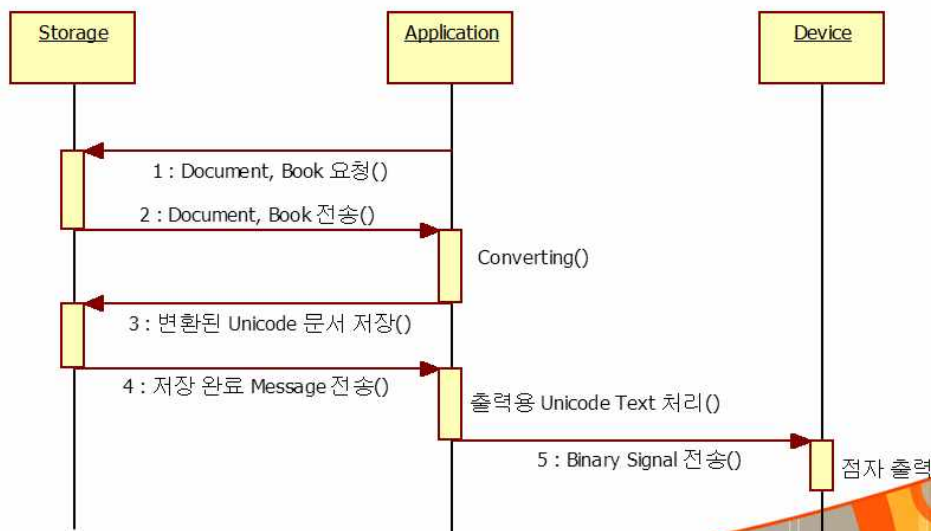
6. 소프트웨어 구성도

• 6.1 User Interface 구성도



6. 소프트웨어 구성도

• 6.2 Converting & Print Braille Display



7. 업무 분담

	권혁	김제민	홍은지
자료 수집	✦ 점자 출력기 및 Device Driver	✦ Embedded Board 및 OS	✦ Document Template
설계	✦ Device Driver 설계	✦ Embedded Board 및 OS Protocol 설계 (Device 간)	✦ Document 변환 API 설계
구현	✦ Device Driver 구현 ✦ 점자 출력기 출력 Application 구현	✦ Device Driver 구현 ✦ User Interface 구현	✦ Document 변환 Application 구현 ✦ User Interface 구현
테스트	✦ 시스템 신뢰성 테스트 ✦ 문서 변환 테스트 ✦ 출력 Application 테스트 ✦ User Interface(입력 정확도 및 편의성) 테스트		

8. 문제점 및 해결방안

- 8.1 다양한 **Document** 변환 **Algorithm** 구현 문제
 - ✓ 다양한 **Template**의 조사 후 가장 많이 이용되는 **Template**를 지원
 - ✓ **Converting Algorithm**을 최적화 하여 정확한 **Text** 변환이 가능하도록 함
- 8.2 변환된 **Document**의 **다중 Line**을 **단일 Line**으로 처리하는 문제
 - ✓ 현재 다중 **Line** 점자 출력기의 개발이 이루어지지 않았다.
 - ✓ 본 졸업작품에서는 단일 **Line**의 출력 기능을 우선 구현한다.
 - ✓ 추가로 **Project** 진행 시 다중 **Line** 출력기에서도 호환 가능하도록 구현한다.
- 8.3 시각장애인이 불편해하지 않도록 **간단한 User Interface** 구성
 - ✓ 적은 **User Interface Component**를 이용한 효율적인 메뉴 구성
 - ✓ 장애인이 쉽게 사용할 수 있도록 편의성 강화

9. 졸업연구 수행일정

추진사항	상세 내용	09	2010						
		12	1	2	3	4	5	6	7
졸업연구 과제 조사 & 계획	졸업연구 조사 및 선정	→							
	졸업연구 계획서 발표	→							
연구과제 요구 분석	연구 과제 자료 수집 및 분석		→	→					
시스템 설계 및 구현	시스템 설계 및 상세 설계		→	→					
	기본 기능 구현			→	→				
	시스템 상세 구현 및 프로토 타입			→	→	→			
시스템 테스트	시범 운영					→	→	→	
	유지 보수					→	→	→	
기능 추가/오류수정	각 기능별 추가 및 수정						→	→	→
최종 시스템 운영									

점자 출력 기를 이용한 시각장애인 용 전자 책

E-Book for the blind Using Braille Display

2004151005 권 혁 전광일 교수님
2004153011 김제민 전광일 교수님
2006153049 홍은지 전광일 교수님

CONTENT

1. 졸업 연구 개요

2. 시스템 구성도

3. 시스템 설계도

4. 상세 설계도

5. 시험 절차서

6. 데모환경 설계서

7. 업무분담

8. 문제점 및 해결 방안

9. 졸업연구 수행일정

1. 졸업 연구 개요

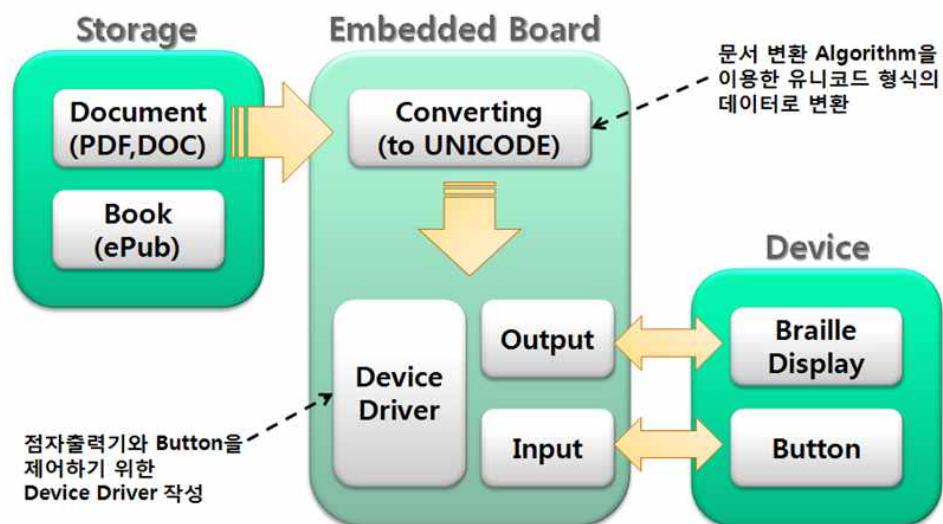
점자 입/출력 기반의 E-Book 구현

점자를 이용한 다양한 문서, 서적을 지원

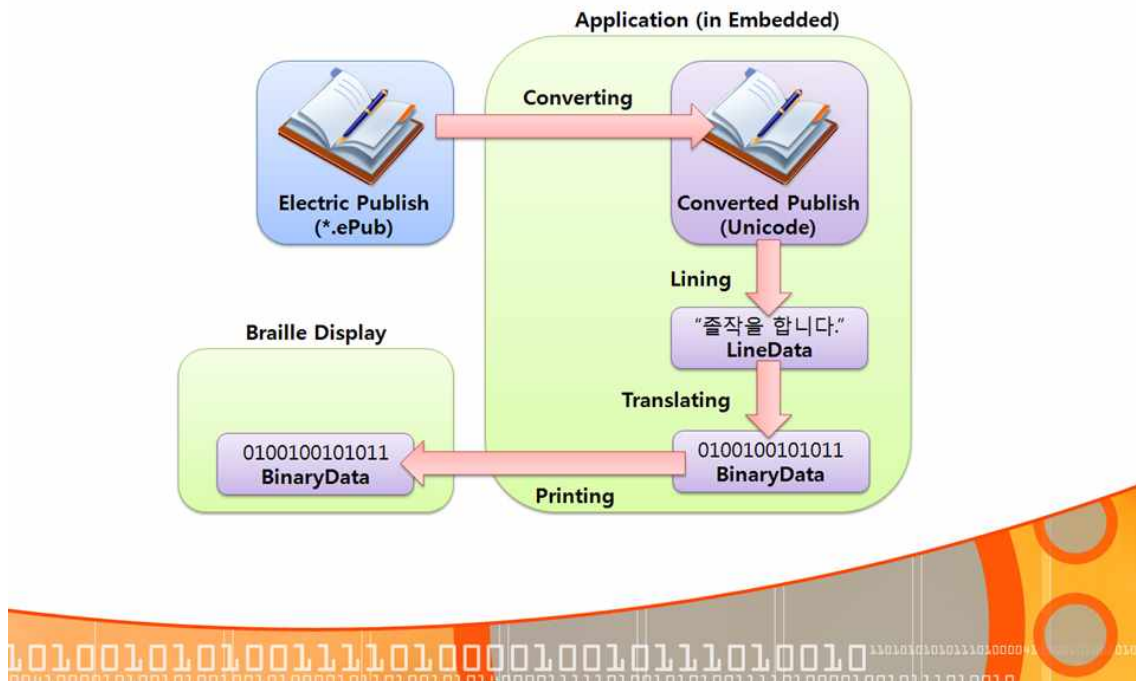
기존의 부정확한 음성을 점자 출력으로 대체

시각장애인의 접근 성을 높임

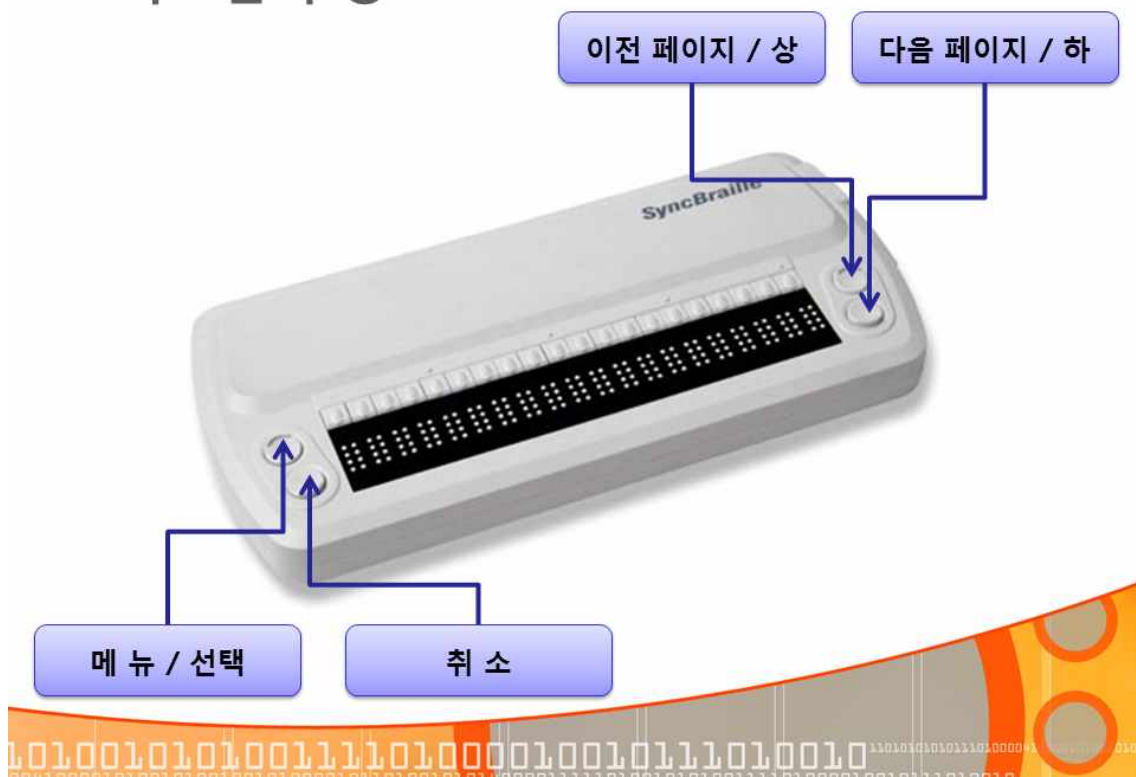
2. 시스템 구성도



2. 시스템 구성도

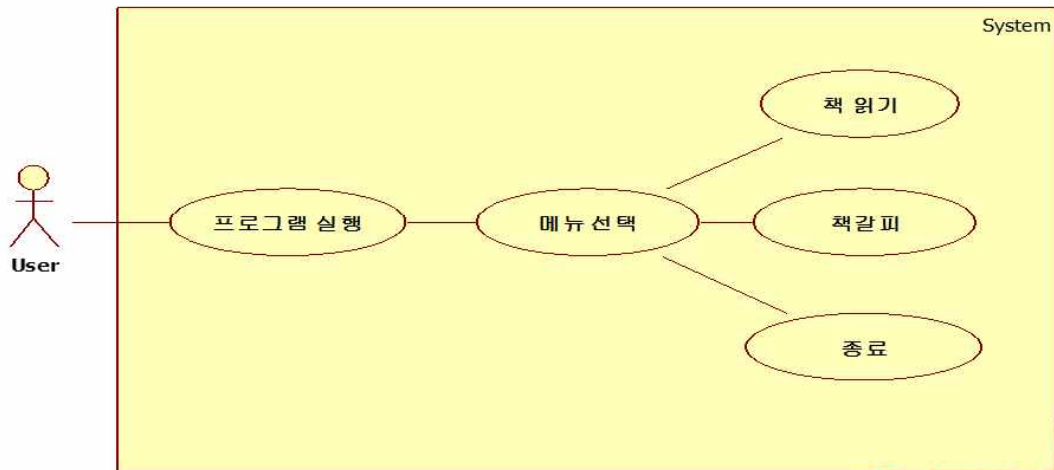


2. 시스템 구성도



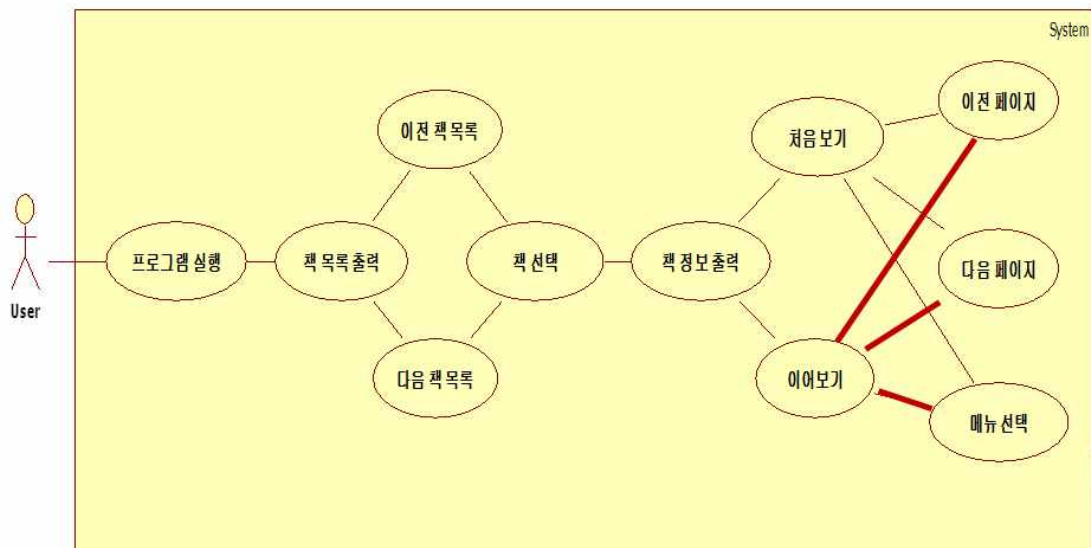
3. 시스템 설계도

- 3.1 Use Case Diagram : User Interface (메뉴 선택)



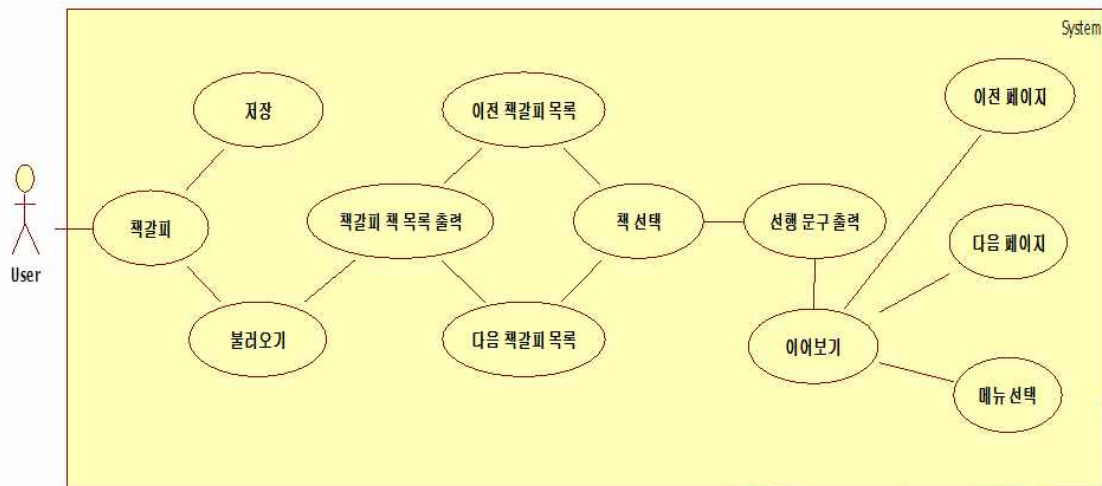
3. 시스템 설계도

- 3.1 Use Case Diagram : User Interface (책 읽기)



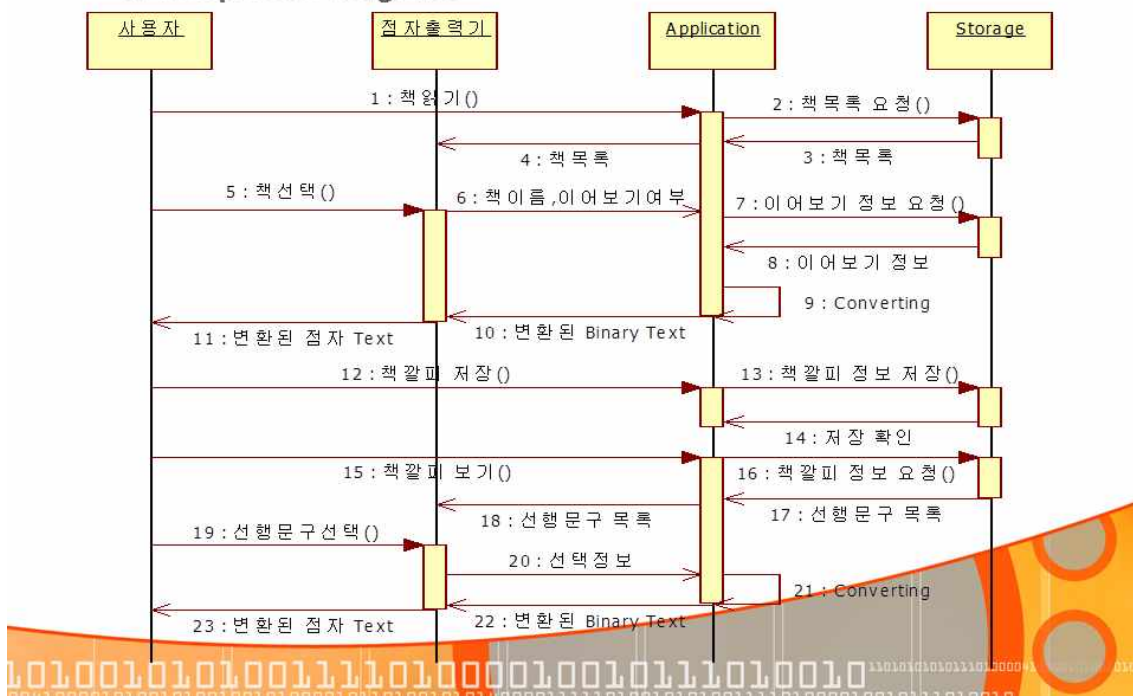
3. 시스템 설계도

• 3.2 Use Case Diagram : User Interface (책갈피)



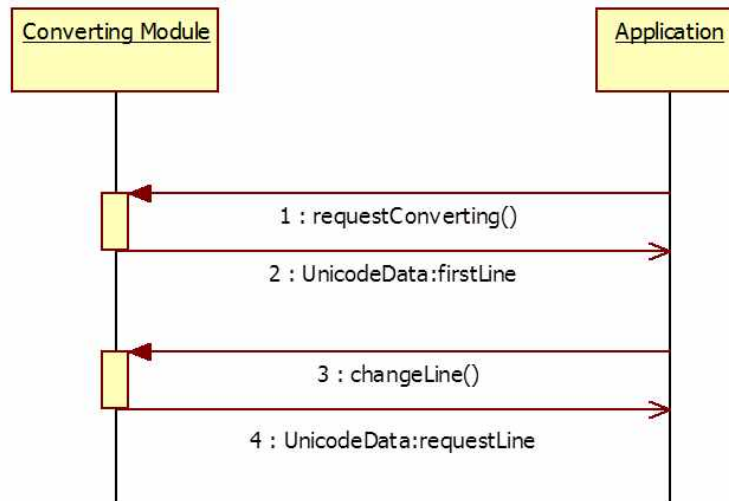
4. 상세 설계도

• 4.1 Sequence Diagram



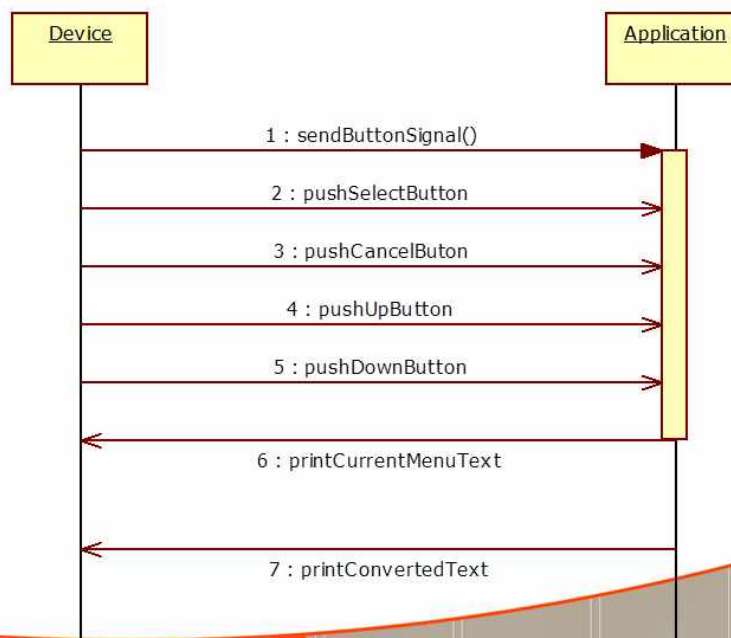
4. 상세 설계도

• 4.2 Sequence Diagram : Converting



4. 상세 설계도

• 4.3 Sequence Diagram : Hardware



5. 시험 절차서

- 5.1 ePub – Unicode 변환 기능 시험
 - ✓ ePub 내용과 변환된 Unicode Text간 동일 여부 시험
 - ✓ 변환 부분에 대해서 성능(속도)이 적당한지에 대한 여부 시험
- 5.2 Unicode – 점자출력기 기능 시험
 - ✓ 변환된 Unicode가 정확하기 점자 출력기로 출력되는지에 대한 여부
 - ✓ 숫자, 한글, 영어에 대한 Text 출력이 정확히되는지에 대한 여부 시험
- 5.3 UI 정상 동작 기능 시험
 - ✓ 점자출력기로부터 버튼 입력이 정확한지에 대한 여부 시험
 - ✓ 입력된 버튼에 대한 메뉴 동작 기능 수행 여부 시험
 - ✓ 목록, 처음보기, 이어보기, 책갈피 기능을 시험
 - ✓ 테스트 화면을 통하여 UI의 버그 여부 체크

6. 데모 환경 설계서

- 6.1 데모 환경 구성
 - ✓ SD Card : ePub 문서를 저장하는 Storage
 - ✓ Embedded Board : ePub-Unicode, 점자출력, User Interface 제공
 - ✓ 점자 출력기 : Unicode 출력 및 사용자로부터 메뉴 입력



6. 데모 환경 설계서

• 6.2 데모 방법

✓ E-Book(ePub)에 대한 메뉴 이동 및 책 보기 등 전자책에서 일어나는 기능에 대한 데모 실시

- 초기 메뉴에서 부터 책을 읽기까지의 메뉴 출력 기능 데모
- 책을 읽는 도중의 메뉴 구성 기능 데모
- 이어보기, 책갈피 기능에 대한 데모
- 책의 내용 출력에 대한 데모

7. 업무 분담

	권 혁	김제민	홍은지
자료 수집	† Document Template	† Embedded Board 및 OS	† 점자 출력 기 및 Device Driver
설계	† Document 변환 API 설계	† Embedded Board 및 OS Protocol 설계 (Device 간)	† Device Driver 설계
구현	† Device Driver 구현 † Document 변환 Application 구현	† Device Driver 구현 † User Interface 구현	† 점자 출력 기 출력 Application 구현 † User Interface 구현
테스트	† 시스템 신뢰성 테스트 † 문서 변환 테스트 † 출력 Application 테스트 † User Interface(입력 정확도 및 편의성) 테스트		

8. 문제점 및 해결방안

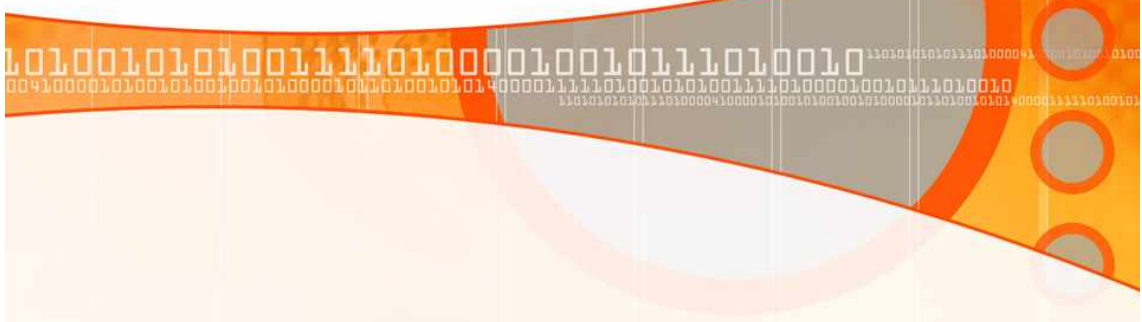
- 8.1 다양한 Document 변환 Algorithm 구현 문제
 - ✓ 다양한 Template의 조사 후 가장 많이 이용되는 Template를 지원
 - ✓ Converting Algorithm을 최적화 하여 정확한 Text 변환이 가능하도록 함
- 8.2 변환된 Document의 다중 Line을 단일 Line으로 처리하는 문제
 - ✓ 현재 다중 Line 점자 출력 기의 개발이 이루어지지 않았다.
 - ✓ 본 졸업작품에서는 단일 Line의 출력 기능을 우선 구현한다.
 - ✓ 추가로 Project 진행 시 다중 Line 출력 기에서도 호환 가능하도록 구현한다.
- 8.3 시각장애인이 불편해하지 않도록 간단한 User Interface 구성
 - ✓ 적은 User Interface Component를 이용한 효율적인 메뉴 구성
 - ✓ 장애인이 쉽게 사용할 수 있도록 편의성 강화

9. 졸업연구 수행일정

추진사항	상세 내용	09	2010						
		12	1	2	3	4	5	6	7
졸업연구 과제 조사 & 계획	졸업연구 조사 및 선정	→							
	졸업연구 계획서 발표	→							
연구과제 요구 분석	연구 과제 자료 수집 및 분석		→						
시스템 설계 및 구현	시스템 설계 및 상세 설계		→						
	기본 기능 구현			→					
	시스템 상세 구현 및 프로토 타입			→					
시스템 테스트	시험 운영					→	→	→	→
	유지 보수					→	→	→	→
기능 추가/오류수정	각 기능별 추가 및 수정						→	→	→
최종 시스템 운영									

점자 출력기를 이용한 시각장애인 용 전자 책

E-Book for the blind Using Braille Display



1. 구현내용(계속)

• 1.1 구현내용

- ✓ 처음보기 기능 구현 완료
 - (변환 기능) Epub 변환 알고리즘 구현 완료
 - (리스트 기능) 책 목록 출력 기능 구현 완료
- ✓ 점자 출력기 사용을 위한 Device Driver 작성 완료
 - (입력 기능) 점자출력기의 버튼을 컨트롤 하기 위한 기능 구현
 - (출력 기능) 점자출력기로 점자 코드 전송을 위한 기능 구현
- ✓ Unicode String to Braille Code 변환 알고리즘 구현 완료
 - 한국점자규정에 맞춘 점자 표기법으로의 변환 알고리즘 구현
 - 한글, 영어, 숫자, 지원가능한 특수문자 출력 가능



1. 구현내용

- ✓ 이어보기(이전 읽었던 내용부터 읽기) 기능
 - 해당 책에 대한 최근에 읽었던 부분부터 이어보기 기능 수행
- ✓ 책갈피 기능
 - 저장하고자 하는 페이지에 대한 책갈피 저장 기능
 - 초기 메뉴에서 저장된 책갈피를 선택하여 해당 페이지부터 책 읽기 기능 수행

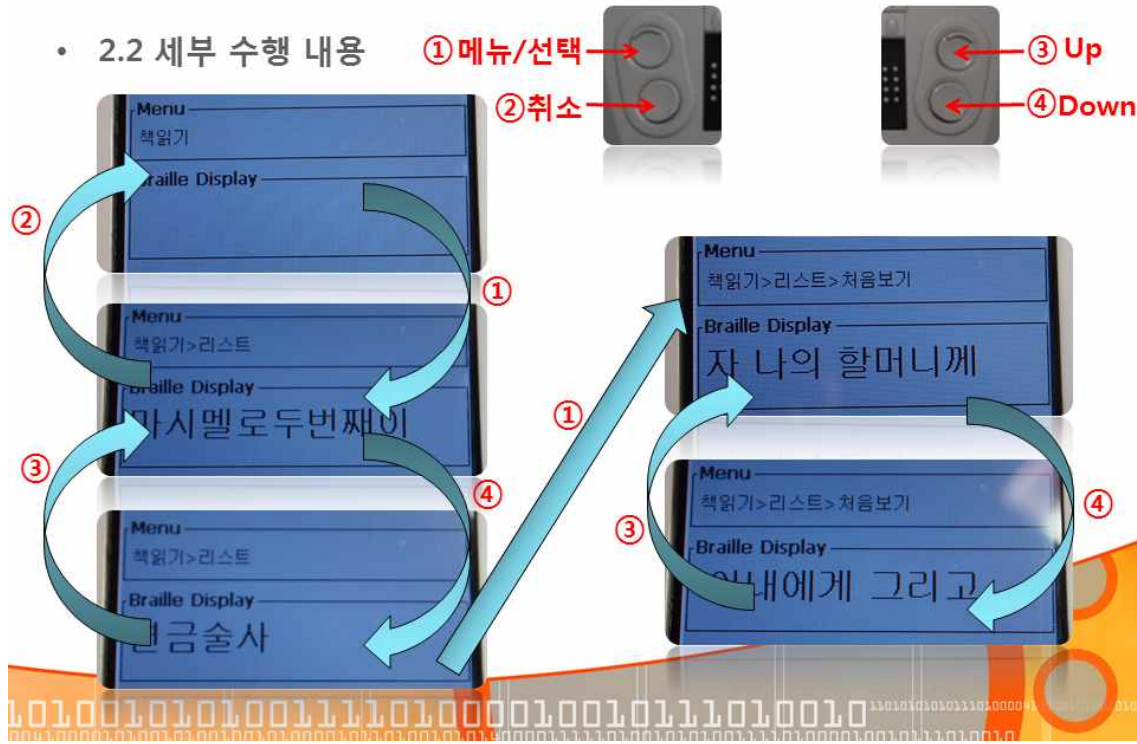
2. 기능 설명

- 2.1 전체 기기 설명



2. 기능 설명

- 2.2 세부 수행 내용



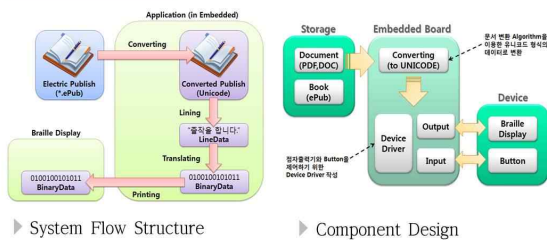
점자 출력기를 이용한 시각장애인 용 전자책 개발 (E-Book for the blind using Braille Display)

컴퓨터공학과 : 홍은지, 권혁, 김제민
지도교수 : 전광일

개발배경

- 전 세계적으로 아마존의 Kindle, Apple사의 iPad 및 아이리버의 iStory와 같은 전자책 기기들이 이슈화 되면서 전자서적 국제 표준인 ePub의 활성화가 진행되고 있음
- 국제 표준인 ePub의 시장 활성화에 따라서 시각장애인에게 점자출력기를 활용하여 규격화되고 다양한 서적의 제공이 용이하게 됨
- 부정확한 정보 전달 단점을 가진 음성 System을 대처하기 위하여 점자출력기를 이용하고 이를 통한 정확한 정보 전달이 가능한 기기를 개발하고자 함

개발결과



▶ 점자 출력기의 점자 출력 결과



▶ 선택/취소/페이지 전환 버튼



홍은지

권혁

김제민



▶ 시스템 전체 모습(메인 System과 점자출력기)

개발 목표 및 내용

- 전자서적 국제 표준인 ePub 내용을 정확하게 Translation 및 Optimizing을 수행하기 위한 알고리즘 작성
- 음성을 대처하기 위한 점자 출력기의 I/O Protocol 작성과 이를 활용하기 위한 Device Driver 작성
- Unicode 형태의 변형된 ePub에 대한 점자 Code로의 변환 Library 작성
- ePub 및 점자 Translation 기능과 점자출력기 I/O를 관리하고 시각장애인에게 편리한 UI를 제공하는 Main System 개발 및 통합 수행

기대효과 및 시장성

- 전자서적 국제 표준인 ePub의 활용성 증대가 예상되며 이에 따르는 많은 전자 서적 기기들의 증가로 시장성이 뛰어나
- 기존 시각장애인 전자책은 음성을 통한 정보 전달이 부정확한 단점을 가지고 있으며 전자서적에 대한 표준 진행이 되지 않고 있음. 본 전자책은 이러한 단점을 보완하고 국제 규격인 ePub를 활용하여 시각장애인에게 많은 기회를 제공할 수 있으며 공공성 및 시장성을 확보할 수 있음

“ 시각 장애인을 위한 국제 표준 전자책 기기 ”

점자 디스플레이를 이용한 시각장애인을 위한 전자책

권혁 김제민 홍은지 전광일
한국산업기술대학교 컴퓨터공학과
{doublus, jmsource}@gmail.com, {yy34, gijeon}@kpu.ac.kr

E-Book for the blind Braille Display

Hyeock Kwon Jemin Kim Eunji Hong Gwangil Jeon
Dept. of Computer Engineering, Korea Polytechnic University

요 약

전자책은 기존의 인쇄 형식의 책을 대신하여 컴퓨터나 휴대단말기에서 디지털 데이터를 이용한 전자기
획매체의 내용을 읽고 보고 들을 수 있도록 한 디지털 도서를 말한다. 최근 전자책 표준인
ePub(Electronic Publish)과 휴대용 디지털 기기의 발달로 전자책 시장이 활성화되고 있다. 시각장애인을
위한 전자책은 오디오북 표준인 DAISY와 텍스트를 음성으로 변환하는 TTS(Text-to-Speech) 기술을 활용
한 음성 위주의 전자책이 발전해왔다. 하지만 오디오북과 TTS 기술을 활용한 전자책은 장시간 음성에 집
중해야 하기 때문에 시각장애인에게 피로감과 스트레스를 유발하는 단점이 있다. 최근에는 점자디스플레이
이 기기들이 보급됨에 따라 이러한 단점을 보완한 전자책의 보급이 가능해졌다. 본 논문에서는 최근 전자
책 규격으로 널리 사용되는 ePub와 점자디스플레이(braille display)를 활용하여 점자전자책을 개발한 내용
을 기술하고 결론을 맺는다.

1. 서 론

최근 휴대가 편리한 전자책이 빠르게 발전하고 있다. 전자책은 많은 서적을 작은 기기에 저장하여 들고 다닐 수 있다는 장점을 가지고 있다. 이러한 과정에서 전자책 규격도 함께 발전하고 있다. 하지만 시각장애인이 접할 수 있는 전자책은 부족하다.¹⁾

시각장애인이 책을 읽을 수 있는 방법은 청각에 의한 방법과 촉각에 의한 방법이 있다. 첫 번째 청각에 의한 방법에는 오디오북과 DAISY표준, TTS기술을 이용한 방법이 있다. 오디오북은 책을 읽는 사람의 목소리를 카세트테이프에 녹음하여 시각장애인이 책을 읽을 수 있도록 하는 방식이다. 하지만 다시 듣고 싶은 부분을 다시 듣기 불편하다는 단점이 있다. 이러한 단점을 해소한 것이 DAISY표준이다. DAISY는 책을 페이지 챕터별로 이동하면서 책을 읽을 수 있도록 만든 표준이다. TTS기술은 텍스트 문서를 프로그램을 통해 음성으로 바꿔주는 기술을 말한다. 이 기술은 시각장애인을 위한 휴대폰에 적용되어 메뉴와 메시지 등을 읽어주는 역할을 한다. 두 번째 촉각에 의한 방법에는 점자출력기와 점자디스플레이를 이용한 방법이 있다. 점자출력기는 문서를 종이에 출력해주는 기기를 말하는데, 종이에 제작된 점자책은 습도와 압력에 약하다는 단점을 가지고 있다. 이를 보완하기 위해 만들어진 것이 점자디스플레이이다. 점자디스플레이는 컴퓨터와 연결해 특정 프로그램을 이용하여 점자를 표현하여 문서나 책을 읽을 수 있도록 만든 장치이다.²⁾³⁾

점자디스플레이를 이용한 시각장애인을 위한 전자책은 국제 표준인 ePub와 점자디스플레이를 이용하여 시각장애인이 들고 다니면서 편하게 책을 읽을 수 있도록 제작하였다.

본 논문에서는 ePub와 점자디스플레이에 대한 기술을 조사하고, 개발방법과 구현에 대해서 설명하고 결론을 맺는다.

2. 관련 기술

2.1 Electronic Publish (ePub)

현재 많은 전자책 규격이 있지만 표준화 되어있지 않다. 전자책 규격은 전자책을 생산하는 회사의 자체적인 프로그램을 사용하거나, 일반적으로 사용하는 문서들의 표준을 관련된 프로그램을 통해 출력하여 사용한다. 이처럼 전자책 규격이 표준화 되어있지 않아 시각장애인은 규격에 맞는 전용기기를 구매하거나 프로그램을 사용하여 책을 읽어야 하는 불편함을 겪고 있다.

최근 국제 디지털 출판 포럼(IDPF, International Digital Publishing Forum)에서 ePub라는 표준을 만들었다. ePub은 IDPF에서 제정한 개방형 자유 전자서적 표준으로서 open eBook 표준을 대체하기 위해 공식적으로 채택한 표준이다.

규격이 표준화되면, 문서나 책을 기기에 맞는 표준으로 변환하는 과정을 거치지 않고도 전자책 기기에 전송할 수 있고, 이러한 장점을 이용하여 더욱 다양한 서적을 전자책으로 읽을 수 있는 것이 가능하다.⁴⁾⁵⁾

2.2 점자디스플레이(Braille Display)

점자디스플레이는 화면에 있는 문자를 점자로 출력하는 장치이다. 시각장애인은 청각을 이용하여 책을 읽는 것보다 촉각을 이용하여 책을 읽는 것이 빠르고 피곤함을 덜 느끼면서 책을 읽을 수 있다. 촉각을 이용하여 책을 읽는 경우 점자를 손으로 읽는데, 점자는 6개의 점으로 이루어져 한글, 영어, 숫자, 특수기호 등의 표현이 가능하다.⁶⁾

점자디스플레이가 개발되지 않았을 때 시각장애인은 청각을 이용하여 책을 읽거나 점자로 표기된 서적을 통하여 책을 읽었다. 음성을 이용하여 책을 읽는 경우, 음성에 집중해야하기 때문에 피로감을 빠르게 느낄 수 있다. 최근에는 기계적인 음성을 사람의 음성으로 바꾸어 시각장애인이 피로감을 덜 느낄 수 있도록 개선되었지만, 책을 읽는 시간이 길고, 검색이 불편하며, 정해진 기기를 구매해야 하는 단점은 해결되지 않았다. 점자서적의 경우 위에서 말한 불편함을 해소하였지만, 습도와 압력에 약하여 책이 쉽게 훼손되고, 책을 점자로 다시 찍어내야 하기 때문에 다양한 책을 접하기가 힘들다는 단점이 있다. 이러한 단점을 보완할 수 있는 것이 바로 점자 디스플레이이다. 점자디스플레이를 컴퓨터에 연결하여 문서나 책을 점자로 읽을 수 있고 외부환경에 영향을 받지 않아 편리하다. 하지만 변환해주는 프로그램이 많지 않아 시각장애인이 사용하기 불편하며, 사이즈가 커서 휴대하기 불편하다는 단점이 있다. 하지만 몇 가지 단점을 보완하면 시각장애인도 책을 휴대하면서 읽는 것이 가능하다.⁷⁾

3. 개발 및 구현

기존의 음성을 이용한 시각장애인을 전자책의 경우 음성을 통한 정확한 정보전달이 어렵고, 이전 시각장애인용 전자책 규격 DAISY는 다양한 콘텐츠가 부족하다는 단점을 가지고 있지만, 본 제품의 경우 ePub문서를 그대로 사용하고 점자를 이용한 출력 방식으로 인해 정확하고 빠른 정보 전달이 가능하다.

시각장애인용 전자책은 실질적인 형태가 될 Device부분과 프로그램적인 변환 및 입출력을 위한 Main System으로 구분된다. Device부분은 사용자가 실질적으로 사용하게 될 부분으로서, 사용자가 정보를 읽게 될 점자디스플레이와 입력을 위한 4개의 Button이 있다. Main System은 ePub와 점자의 변환 및 버튼과 점자 디스플레이의 입출력을 담당한다.

3.1 ePub 변환 알고리즘

ePub은 기본적으로 ZIP 압축 기술과 XML 기술이 사용된다. ePub 파일을 ZIP 압축으로 압축 해제한 상태에서 책의 목차에 대한 File을 읽어오고, 각 해당 목차에 대한 File을 다시 ePub Translation Module에서 불러들인다. 이렇게 모든 Chapter에 대한 전자책 내용을 순차적으로 읽어오면서 점자로 표현할 수 없는 이미지나 문자를 걸러내는 Filtering 과정을 거친다. 최종적으로 모든 Converting과 Filtering이 완료가 되면 Unicode Text 형태의 전자책으로 변환된다.

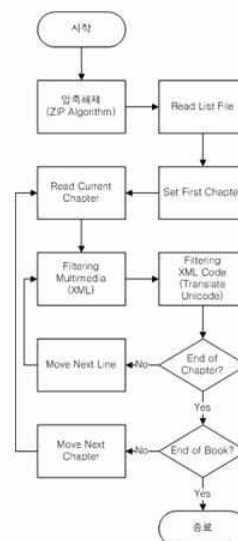


그림 1 ePub 변환 알고리즘

3.2 점자 변환 알고리즘

점자는 6개의 점으로 표현되며, 각 나라마다 점자 규정이 다르다. 본 논문에서 다른 시각장애인용 전자책은 우리나라에서 사용하는 한글, 숫자, 영어, 특수문자를 점자로 표현한다.

본 작품에서 사용한 점자디스플레이는 24개의 셀로 이루어져 있다. 먼저 Unicode형태의 Text문서를 점자디스플레이에서 표현할 수 있는 셀의 수만큼 불러들여 한 문자의 단위로 토큰을 나눈다. 그 후에 한글, 숫자, 영어, 특수문자인지를 파악한다. 숫자, 영어, 특수문자의 경우 문자에 맞는 점자를 점자디스플레이에 바로 출력한

다. 한글의 경우 기본적으로 초성, 중성, 종성으로 나누어 표현하는데, 자주 사용하는 문자의 경우 약어로 정해두어 점자를 표현한다. 문자가 한글인 경우 가장 먼저 약자 록업테이블에 존재하는 문자인지를 확인하고, 존재하는 경우에는 록업테이블에 결정되어있는 점자를 출력한다. 문자가 약어 록업테이블에 없는 경우에는 초성, 중성, 종성 록업테이블과 비교하여 각각 점자로 변환하여 출력한다.

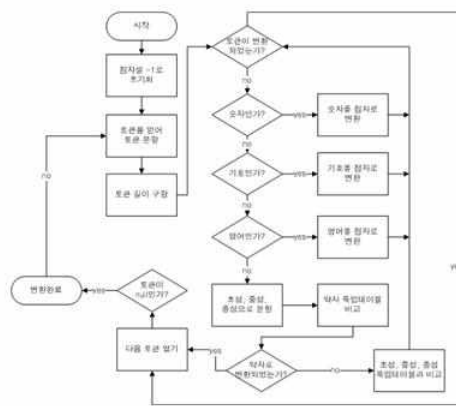


그림 2 점자 변환 Algorithm Flow Chart

3.3 시각장애인용 전자책 UI



그림 3 시각장애인용 전자책 개발

점자디스플레이를 이용한 시각장애인용 전자책은 처음보기, 이어보기, 책갈피의 기능으로 구성되어 있다. 처음보기 기능은 책을 처음부터 불러와 읽을 수 있는 기능인데 이때 변환하는 시간이 걸린다. 하지만 다른 기능의 경우 이미 변환되어 있는 파일을 읽어오기 때문에 다시 변환하는데 시간이 걸리지 않는다. 이어보기 기능은 중

료 시에 가장 마지막으로 읽은 부분을 저장하여, 다시 읽을 수 있다. 책갈피 기능은 사용자가 확인 버튼을 이용하여 해당 부분을 저장하고, 저장한 부분부터 책을 읽을 수 있다.

[그림4]의 보드는 점자가 정확하게 출력되고 있는지 확인하는 테스트 화면이 나타나고, 점자디스플레이의 버튼 누르면 그에 해당하는 기능이 테스트 화면과 점자 디스플레이에 출력이 된다.

점자디스플레이에는 총 4개의 버튼이 있다. 각각의 버튼은 메뉴/선택, 취소, 업, 다운의 지정된 기능만을 수행한다. 전원을 켜면 사용자는 [그림4]의 페이지 Up/Down 버튼을 이용하여, 책읽기, 책갈피, 종료의 초기 메뉴를 메뉴/선택 버튼을 이용하여 해당하는 기능을 실행 한다.

책읽기의 경우 페이지Up/Down 버튼을 이용하여 책을 처음부터 읽을 것인지 전에 읽었던 책을 이어서 볼 것인지를 선택하면 해당하는 책의 리스트를 출력한다. 리스트에서 원하는 책을 선택한 후 책을 읽는다.

책갈피의 경우 현재 보고 있는 책의 라인을 메뉴/선택버튼을 이용하여 저장한다. 저장해 놓은 라인을 불러오는 경우 책갈피로 저장되어있는 책의 라인의 앞부분이 출력되고 이를 선택하여 책을 읽는다.

4. 개발환경

시각장애인용 전자책의 개발에 필요한 장치로는 PC, Embedded System(Board), Device(점자디스플레이)의 3가지 환경으로 나눌 수 있다.

PC환경에서 Windows XP를 사용하였고, 프로그램 툴로는 Platform Builder 5.0과 Embedded Visual C++ 4.0 을 사용하였다. 이식성이 좋고, 다른 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 C언어와 MFC언어를 사용하여 프로그램을 작성하였다.

Embedded System은 ARM9기반의 Samsung S3C2440 Micro Processor Core가 장착된 보드를 이용하였고, Windows CE 5.0을 사용하였고, 점자가 출력하는 내용을 LCD로 출력하여 테스트 화면으로 사용한다.

Device는 24개의 셀과 4개의 버튼으로 구성되어 있다. 실제로 시각장애인이 사용하는 부분이며, Device에 출력되는 점자만으로도 책을 읽거나 원하는 메뉴를 선택할 수 있도록 제작하였고, 또한 4개의 버튼은 지정된 기능만을 수행하므로 시각장애인이 사용법을 배우는데 어려움이 없도록 하였다.

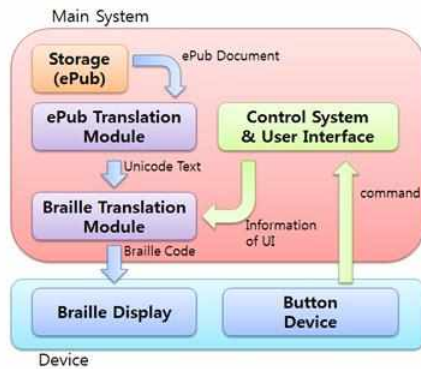


그림 4 System 구성도

5. 결론 및 고찰

시각장애인은 다양한 정보에 접근하는데 많은 어려움을 겪고 있다. 그 이유는 시각장애인은 음성을 듣거나 점자를 읽어서 정보를 습득할 수 있는데, 어떤 문서나 책을 음성이나 점자로 변환해주는 과정을 거쳐야 하는 번거로움이 있으며 기기마다 변환 방식이 다르다. 각기 다른 변환 방식 때문에 변환되어 있는 책이 많지 않아 이용에 불편함을 겪고 있다.

최근 전자책의 발전에 따라 전자책 도서들이 규격화 되어가고 있고 다양한 전자책이 제작되고 있다. 이에 따라 기존의 DAISY나 TTS와 같은 음성중심의 전자책에서 조금 더 나아가 장시간 음성을 듣는 스트레스를 줄여주고 정확한 정보를 전달할 수 있는 점자디스플레이와 규격화된 ePub를 활용한 전자책이 개발되어야 한다.

시각장애인에게 더 많은 기회를 제공하고 시각장애인이 많은 정보를 접할 수 있도록 시각장애인용 전자책에 대한 개발 비용을 국가적인 차원에서 지원을 해야 하고, 시각장애인이 편리하게 이용할 수 있는 전자책을 만들어야 한다는 것은 누구나 알고 있는 사실이다. 이러한 점에서 앞으로 시각장애인용 전자책은 더 많은 발전을 거듭할 것이며 더 나아가서는 시각장애인이 사회에 더 많은 공헌을 할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

[참고문헌]

- 1) 국립장애인도서관지원센터, “도서관 장애인서비스 기준 및 지침”, 국립중앙도서관
- 2) 배경재, 박승진, “시각장애인의 정보접근성 향상을 위한 유비쿼터스 도서관 구축에 관한 연구”, 한국도서관·정보학회지 제37권 제2호, 2006
- 3) 김성철, 박근상, 김관우, “소음이 과제수행에 미치는 영향에 관한 연구”, Journal of the Ergonomics Society of Korea, 2010
- 4) IDPF, <http://www.idpf.org/>
- 5) Garth Conboy, "IDPF Standards and Development", IDPF, 2009
- 6) 김홍민, 김상국, 하영철, “한글점자번역시스템의 설계 및 구현”, 한글 및 한국어 정보처리 학술발표 논문집, 1993
- 7) 김정현, 이태훈, “시각장애학생의 효율적인 학습환경에 대한 연구”, 특수교육저널 : 이론과 실천 제4권 4호, 2003

IT멘토링 프로젝트 수행계획서

1. 총괄 현황

프로젝트명	점자 출력기를 이용한 시각장애인 용 전자책 개발		
기술분야	시스템 개발	참여학생수	3 명
구분	☒ 중기(3개월초과~7개월미만) ☐ 장기(7개월 이상)	수행기간	'10년 3 월 1 일 ~ '10년 7 월 31 일 (5 개월)

2. 팀 구성 현황

구분	성명	소속(직급)	수행업무 (※ 구체적인 역할 명시)
멘토	이 해준	(주)프로시스트테크놀로지코리아 (대표이사)	○ 실무과제 기획 및 등록 ○ 과제 진행 및 코칭 ○ 과제 수행에 대한 전반적인 지도 및 조언
교수	전 광일	한국산업기술대학교 (부교수)	○ 멘토와 학생간의 교류 활성화 수행 ○ 과제 진행 사항 체크 및 조언 ○ 멘토와 더불어 과제에 대한 지도 수행
학생	권 혁	한국산업기술대학교 (팀장)	○ E-Publishing에 대한 조사 및 Formating 알고리즘 설계/제작
학생	김 제민	한국산업기술대학교 (팀원)	○ Embedded System 환경 구성 점자출력기 Device Drvier 설계/제작
학생	홍 은지	한국산업기술대학교 (팀원)	○ 시각장애인 용 점자 규격 조사 및 점자 출력 알고리즘 설계/제작

3. 프로젝트 세부내용

※ 총 4페이지 내외로 작성요망

1. 프로젝트 개요

1-1. 연구 배경

"아마존의 E-Book 성공사례", "국내 iriver 및 삼성 E-Book 기기 출시"와 같이 휴대성을 높인 전자 E-Book 기기들이 전 세계적으로 이슈화 되고 일반인들을 위한 전자서적 기기들이 이미 개발되어 상용화 되어 있다.

하지만 좀 더 편리한 생활을 요구하는 시각 장애인을 위한 전자서적은 현재 출시되어 있지 않고, 더불어 기존의 점자서적이 제공되지 않아 다양한 책을 읽기 힘들다. 이에 전자서적을 구하는 어려움 없이 전자 서적을 점자출력기를 이용하여 쉽게 책을 읽을 수 있도록 장애인들의 불편함을 해소해주고자 이 기기를 제작하려고 한다.

1-2. 개발 목표

국제 표준으로 지정된 **Electric Publish**(이하, **E-Pub**)를 표준 문서로 시각장애인이 쉽게 전자책을 읽을 수 있도록 개발한다. 이를 위하여 시각장애인이 정확하게 문자를 인식할 수 있도록 점자 출력기를 활용하여 정확한 내용 전달이 가능하도록 구현한다.

1-3. 추진일정 (단계별 개발과정 등 명시)

추진사항	3월	4월	5월	6월	7월
주제조사 및 선정					
요구사항 정의 및 분석					
시스템설계 및 상세설계					
구현					
시험 및 데모					
문서화 및 패키징					

1-3-1. 주제조사 및 선정

이번 프로젝트에서 진행할 주제에 대해서 정확히 어떤 규모에서 수행가능한지와 사회적으로 어떤 이슈와 기여를 할 수 있을지에 대해서 조사 및 선정한다.

1-3-2. 요구사항 정의 및 분석

선정한 주제에 대해서 요구사항 분석을 통하여 사용자가 요구하는 바에 부합될 수 있도록 **UML** 및 기능사항에 대해서 정확히 기술한다.

1-3-3. 시스템설계 및 상세설계

Embedded System이 적용된 시스템 개발로서 **H/W**와 **S/W**에 대한 시스템 설계 및 상세 설계를 구분하고 정확한 설계가 필요한 부분이다. 추가로 통합 시에 적용될 부분에 대해서도 정확히 기술하여야 한다.

1-3-4. 구현

시스템 설계 및 상세설계에 대해서 각 **H/W**와 **S/W** 부분 역할을 나누어 부분적인 개발에서부터 통합 개발까지의 과정을 거친다.

1-3-5. 시험 및 데모

각 개발된 부분에 대하여 3단계의 데모 시험단계를 거친다. 먼저 ePub에서 Unicode로의 변환기능, Unicode에서 점자출력기로의 출력기능, 시각장애인을 위한 UI 정상 동작기능 시험으로 데모 시험단계를 거친 뒤 마지막으로 전체적 기능 검사를 수행한다.

1-3-6. 문서화 및 패키징

위에서 수행하는 각 단계에서 부분적인 문서를 지속적으로 업데이트 하고 이번 단계에서는 부분적인 문서를 통합 및 정확성을 확인한다. 패키징은 이러한 문서, 소스, 수행파일 등을 CD로 작성하여 관리가 용이하도록 한다.

1-4. 시스템 개발 방법

시스템 개발방법은 총 4가지 큰 구분으로 수행할 것이다.

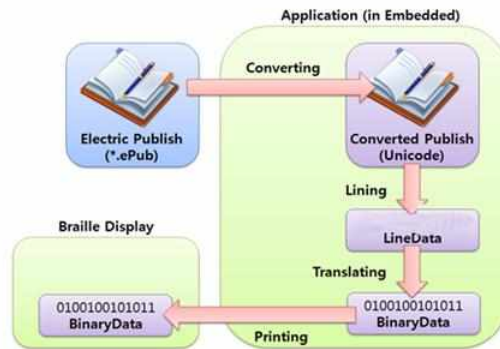
- 전자 서적 Format을 변환하여 출력 가능하도록 제작한다.
 - 국제 규격인 E-Pub을 Unicode로 변환하기 위한 알고리즘을 제작한다.
 - E-Pub에 대한 정확한 규격을 확인하고 정확한 알고리즘을 설계한다.
- 점자 출력기를 이용하기 위한 Device Driver 제작한다.
 - 기존의 점자출력기와 Embedded Device간의 Protocol을 구성한다.
 - 구성된 Protocol에 대하여 Device Driver를 설계한다.
 - 설계된 Device Driver 명세에 맞추어 정확한 Device Driver를 작성 및 컴파일한다.
- 변환 기능을 수행하기 위한 Embedded System 구성한다.
 - 국내에서 가장 많이 사용되고 있는 점자 규격에 맞추어 표현 가능한 모든 문자를 표현할 수 있도록 변환 알고리즘을 설계 및 제작한다.
- Windows CE 기반의 Application 개발한다.
 - 위의 3가지 기능을 개별 설계 하여 통합하여 Application을 구현한다.
 - 시각장애인이 편하게 사용할 수 있는 방법을 모색한다.

1-5. 기능 분석

이번 프로젝트에서 개발될 기기의 기본적인 기능적, 비기능적 요구사항은 다음과 같다.

- 표준화된 문서에 대한 호환이 가능하도록 구현한다.
- 시각장애인이 알아볼 수 있도록 점자 출력기로 내용을 출력한다.
- 간단한 Interface를 이용하여 페이지 전환이 쉽도록 구현한다.
- 시각장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 메뉴를 구성한다.
- 표준화된 문서 변환 작업에서 문자 오류 없이 출력한다.
- 변환된 문서의 내용과 점자 출력기로 나오는 내용에 오류가 없도록 한다.
- 시각장애인이 사용함에 있어서 불편함이 없도록 한다.

1-6. 시스템 구성도



"점자 출력기를 이용한 시각장애인 용 전자책"은 다음과 같이 총 3가지의 시스템 부분으로 나뉜다.

- **Electric Publishing System** : 전자책 규격인 E-Pub을 규격에 맞게 Unicode로 변환하는 작업을 수행한다. 변환작업에는 국제 규격을 확인하고 이에 맞도록 알고리즘을 설계 및 구현해야 한다.
- **Translating System** : 일반 Unicode로 변환된 Text에 대하여 시각장애인이 사용하는 점자 규격에 맞게 초성, 중성, 종성 및 특수문자 등의 코드로 변환하는 작업을 수행한다. 이 부분도 국내의 점자 규격을 확인하고 이에 맞도록 유니코드를 점자 코드로 변환하는 알고리즘을 설계 및 구현해야 한다.
- **Braille Display System** : 위의 Electric Publishing, Translating System 2가지 System으로부터 변환된 Code를 점자출력기로 정확하게 출력시키기 위한 Embedded System이다. Device Driver 및 각 Embedded Platform에 맞는 환경 구성을 필요로 한다.

1-7. 개발환경

1-7-1. PC

- OS : Windows XP
- 개발도구 : Platform Builder 5.0 및 Embedded Visual C++ 4.0
- 개발언어 : C 언어 및 MFC(Microsoft Foundation Class)

1-7-2. Embedded System

- Core : ARM 9 기반 Samsung S3C2440 마이크로 프로세서
- OS : Windows CE 5.0
- 점자출력기(24셀) : 4버튼 기능 지원

1-8. 예상 결과물

메인 System으로 Embedded Board에서 SD카드로부터 ePub문서를 변환 및 점자출력기 출력/입력 기능을 수행하게 될 것이다. 추가로 점자출력기에 있는 버튼을 활용하여 시각 장애인이 별다른 구성품 없이 쉽게 사용할 수 있도록 구현될 계획이다. 예상 결과물에 대한 그림은 다음과 같다.



2. 수행방법

2-1. 수행절차

본 프로젝트와 IT멘토링 수행절차는 다음과 같은 절차에 따라서 수행한다.

- ① 멘토 및 지도교수 선정
- ② 프로젝트 팀 구성
- ③ 프로젝트 주제 설정
- ④ 프로젝트에 필요한 재료 조사 및 구입
- ⑤ 프로젝트 수행
- ⑥ 프로젝트에 관한 결과물 보고서 작성
- ⑦ 프로젝트 수행 완료

2-2. IT멘토링 교류방안 (IT멘토-교수-멘티 간 교류방안 상세기술)

- 멘토, 멘티간의 오프라인 회의는 2주에 1회 실시한다.
- 오프라인 회의 이외에 멘토, 멘티간은 E-mail, 메신저, 전화 등을 이용한 진행사항 확인 및 질의응답을 수행한다.
- 과제 수행 중 문제 발생에 대해서는 먼저 멘티 간 회의를 거쳐 지도교수에게 문서를 작성하여 제출하고 지도교수와 멘토는 이를 확인하여 적절한 문제 해결 방안을 멘티와 함께 모색하며 과제 수행 문제를 해결한다.

3. 기대효과 (결과물 활용가능성)

"점자 출력기를 이용한 시각장애인 용 전자책" 프로젝트를 통하여 개발된 기기는 시각 장애인에게 많은 기회와 정보를 제공하게 될 것이다. 국제 표준으로 선정된 E-Pub은 앞으로 많은 전자책 발간에 힘을 가할 것이며 현재 많은 전자책 기기들이 E-Pub을 활용함으로써 이슈화 되었다.

시각장애인은 일반인에 비해 일반 서적에 대한 접근이 어렵고 많은 기회를 얻지 못하고 있는 것이 현실이다. 이번 프로젝트로 만들어진 시각장애인용 전자책은 이러한 시각장애인을 위한 기존의 부족한 전자책을 대체하고 시각장애인에게 더 많은 기회를 제공할 것이다.

시각장애인용 전자책은 단순히 개인의 포터블 기기로서의 기능수행만 수행하는 것뿐만 아니라, 시각장애인이 다니는 학교, 회사와 같이 시각장애인에게 정보를 제공하기 위해서 많은 활용도를 가진 기기가 될 것이며, 더 나아가서 시각장애인에 사회에 공헌할 수 있는 기회가 제공되도록 할 것이다.

4. 팀 활동비 예산

○ 팀 활동비 예산 편성표 : “팀 활동비 비목 산정기준”에 근거하여 예산 편성

(단위 : 원, %)

비목	금액	비율	편 성 내 용 (집행내용 및 단가, 수량 등)
여비	455,000원	28	교수: 100,000원 X 1명 x 2회 = 200,000원 학생: 85,000원 x 3명 x 1회 = 255,000원
회의비	400,000원	24	회의 참여 인원(5명) * 20,000원 * 4회
재료비	300,000원	18	Embedded 보드 구입비용
문헌구입비	45,000원	3	프로젝트 관련 도서 구입비용
지도교수 지도수당	300,000원	18	지도교수 지도 수당
간접비	150,000원	9	팀활동비와 별도로 산정 (중기프로젝트 15만원)
총액	1,650,000원		

< 팀 활동비 비목 산정 기준 >

비목	재료비 문헌구입비	여비	회의비	지도교수 수당	간접비
산정 기준	·실 소요금액으로 산정 ·과제수행과 관련된 재료 및 문헌만 산정	·산학협력단 자체기준 단가를 적용하여 산정 ·프로젝트 참여 인력에 대해서만 산정	·실 소요금액으로 산정하되, 자체기준이 있는 경우 이를 준용하여 산정	·팀 활동비 외 20% 이내로 산정 ·멘토링 프로젝트 지도교수만 산정 ※ 계좌이체로 지급하며, 정산 시 이체확인서 제출	·사업 주관기관이 정한 간접비율로 산정 ·중기프로젝트 15만원, 장기프로젝트 20만원
산정 비율	최대 50%	최대 50%	최대 50%	최대 20%	10%

점자출력기를 이용한 시각장애인용 전자책

“한이음 일자리 엑스포 2010 우수작품 대상작”

팀명 : T.O.P

팀원 : 김제민(발표자), 홍은지, 권혁

목 차

- 팀 소개
- 개발 배경
- 개발 목표
- 시스템 구성
- 시스템 설계
- ePUB Translation Algorithm
- 점자 Translation Algorithm
- 제품 소개
- 시각장애인협회 Demo 동영상 상영

팀 소개



○ T.O.P

- 학교 : 한국산업기술대
- 팀원 : 김제민, 홍은지, 권혁

**"네가 만든 프로젝트가 그냥 커피라면
내가 만든 프로젝트는 T.O.P야!"**

개발 배경(1)

- 전 세계적으로 E-Book이 이슈화 되고 있음
 - 해외 "전자책 판매량이 과거 3달간 하드커버 단행본 판매량 대비 143% 추월", Amazon
 - 해외 "iPad의 전자책 전용 어플리케이션 iBook 출시", Apple
 - 국내 삼성, LG, iRirver 등 다양한 업체에서 전자책 상용화
- 더 편리한 생활을 누려야 하는 시각장애인에 대한 관심이 부족
 - "전 세계 인구의 10%인 6억 명이 시각장애인", 세계보건기구
 - "국내 인구의 10%인 13만 6천 명이 시각장애인", 보건복지부



개발 배경(2)

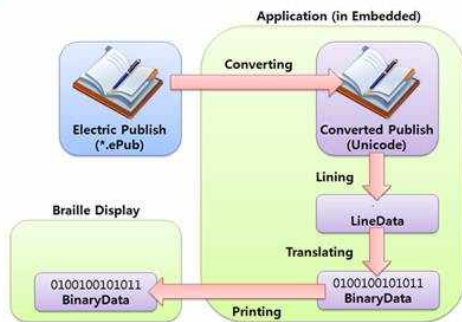
- Electronic Publish(이하, ePUB) 시장의 확장
 - IDPF(International Digital Publishing Forum)에서 추진하는 전자책 규격인 ePUB이 활성화 되고 있음
 - Adobe Group에서 IDPF의 ePUB 규격을 채택하여 여러 전자책 업체와 협력
 - Apple사의 iPad, iPhone 을 위한 전자책 어플인 iBooks에서 ePUB을 전자책 규격으로 채택
- 시각장애인에게 정확한 정보를 전달할 수 있는 Braille Display
 - 시각장애인에게 점자를 통하여 정보를 전달할 수 있는 출력기기
 - 음성으로 정보 전달 시 정보전달력 저하 및 장시간 사용이 어려운 단점을 보완 가능



개발 목표

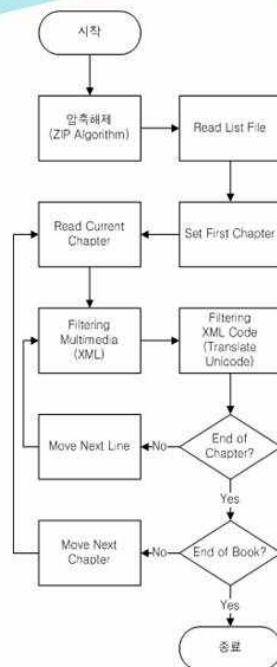
- IDPF에서 추진하는 국제 표준 전자책 규격인 ePUB을 지원
 - 시각장애인이 다양한 정보에 접근이 가능하도록 지원
 - 시각장애인을 위해 특별한 제작 없이 일반적인 전자책을 즉시 활용 가능하도록 개발
- Braille Display를 활용하여 음성의 단점을 보완
 - Braille Display를 활용하여 정확한 정보를 전달할 수 있음
 - 장시간 사용에도 큰 무리가 오지 않는 입출력 기기 사용

시스템 구성



- Electric Publishing Translation System
 - ⊙ ePUB 전자책을 Unicode Text로 변환
 - ⊙ Braille Display의 간격에 맞도록 내용 분할
 - ⊙ ePUB 변환 알고리즘 개발
- Braille Code Translation System
 - ⊙ Unicode Text를 Braille Code로 변환
 - ⊙ 점자 변환 알고리즘 개발
- Braille Display System
 - ⊙ Braille code를 Braille Display로 출력
 - ⊙ Device 활용을 위한 Library 개발
 - ⊙ Embedded System

ePub Translation Algorithm

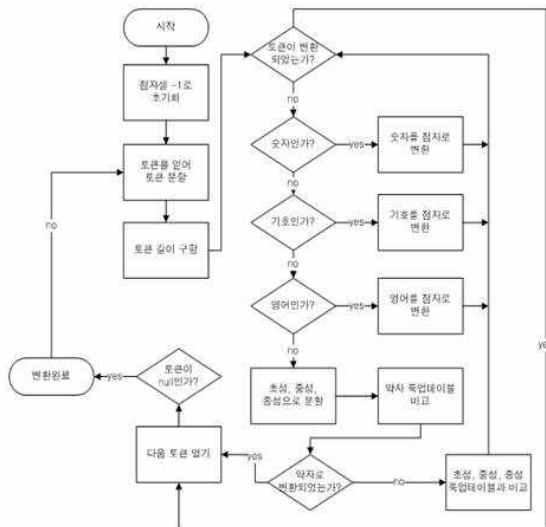


- ePub 변환 알고리즘
 - ⊙ ePub은 기본적으로 ZIP, XML 응용체
 - ⊙ XML Code를 활용하여 Unicode 형태의 Text를 추출
 - ⊙ 시각장애인에게 불필요한 이미지와 같은 Multimedia 기능 삭제

점자 Translation Algorithm

점자 변환 알고리즘

- 2007년도 개정된 점자 표기법을 기준으로 작성된 알고리즘
- 한글, 영어, 숫자, 특수 기호 등 시각장애인에게 표현 가능한 모든 점자를 지원
- 점자표현 기능 중 약자 변환 기능 지원



제품 소개(1)

기능

- ePub형식의 전자책 지원
- 최근에 읽었던 부분부터 이어 볼 수 있는 기능 지원
- 책을 읽는 도중에 책갈피를 꽂아 두고 나중에 이어 볼 수 있는 기능 지원

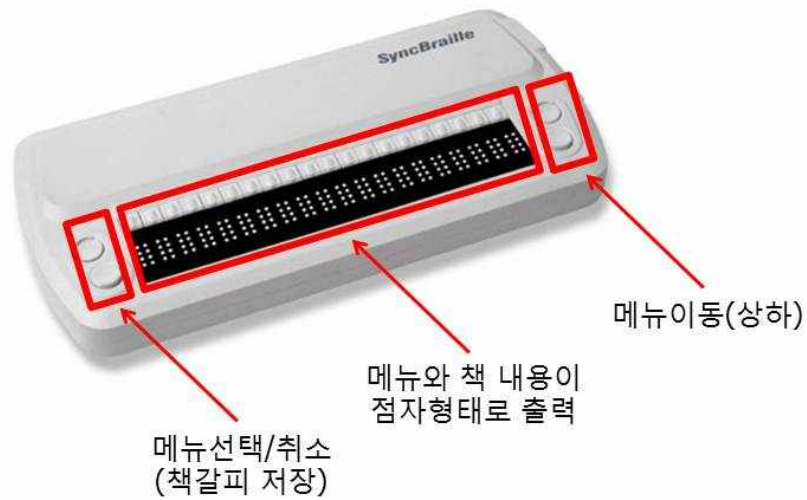
특징

- Braille Display를 활용하여 시각장애인이 정확하고 음성의 단점을 보완
- ePub 전자책을 지원으로 시각장애인이 다양한 전자서적을 접할 수 있음



제품 소개(2)

- 다른 조작 없이 Braille Display와 Button을 이용하여 조작



제품 소개(3)

- 기능 수행 화면(Test를 위한 화면)



Demo 동영상

- 지속적으로 시흥시 시각장애인 협회와 협력하여 제품 개발
 - ⊙ 시각장애인과의 교류를 통하여 지속적인 개발 진행
- 최종 Demo Testing
 - ⊙ 시흥시 시각장애인협회 점자 강사분과 함께 Demo Testing 완료

【첨부】

“한이음 일자리 엑스포 2010”
대학 작품관 우수작 설명서

팀명 : 티.오.피

※ 우리 팀명은 이런 의미가 있어요!

“내가 만든 프로젝트가 그냥 커피라면 내가 만든 프로젝트는 티.오.피아”의 한 장면이 떠오르는 말이다. TOP이 되기 위한 우리팀원들의 기원을 담은 팀명이다.

☐ 프로젝트 작품명

o 점자출력기를 이용한 시각장애인용 전자책 (E-Book for the Blind Using Braille Display)

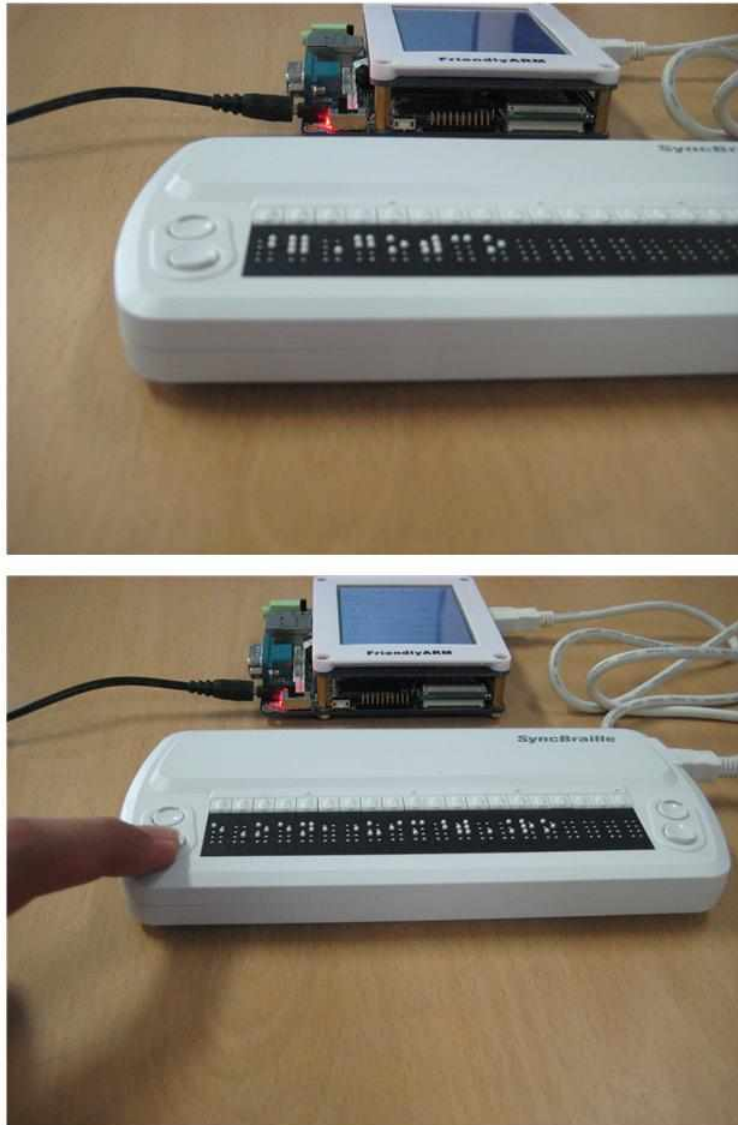
☐ 팀프로젝트 참여 현황

총괄 및 자문						
지도교수	성명	전 광일			직위	교수
	전화번호	031-8041-0520	FAX	031-8041-0539	이메일	gijeon@kpu.ac.kr
IT멘토	소속	(주)프로시스트테크놀로지코리아			부서	-
	성명	이 해준			직위	CEO
	전화번호	031-8041-1778	FAX		이메일	

멘터 구성 및 수행역할 현황					
성명	학과명	학번	담당 역할분장	연락처	
				전화	이메일
김제민	컴퓨터공학과	2004153011	팀장		jmsource@gmail.com
권 혁	컴퓨터공학과	2004151005	기획 및 코딩		doublus@gmail.com
홍은지	컴퓨터공학과	2006153049	기획 및 코딩		chzhqkhej@hanmail.net



□ 작품개요(요약)



1. 개발 배경

1.1. 전 세계적으로 E-Book이 이슈화 되고 있음

전 세계적으로 전자책이 아래와 같이 이슈화 되고 있으며 다양한 서적과 기기들이 상용화 되어있다.

- 전자책 판매량이 과거 3달간 하드커버 단행본 판매량 대비 143% 추월, Amazon
- iPad의 전자책 전용 어플리케이션인 iBook 출시, Apple
- 국내 삼성, LG, iRiver 등 다양한 업체에서 전자책 상용화 실시

1.2. 더 편리한 생활을 누려야 하는 시각장애인에 대한 관심이 부족

세계보건기구에 따르면 전 세계 인구의 10%인 6억 명이 시각장애인으로 집계되었으며, 국내 보건복지부에 따르면 국내 인구의 10%인 13만 6천 명이 시각장애인으로 집계되었을 정도로 매우 많은 시각장애인들이 있으나 일반인에 비해 전자책에 접근하기 매우 어렵다. 더 편리한 생활을 요구하는 시각장애인에 대한 관심이 매우 부족한 현실이다.

1.3. Electronic Publish 시장의 확장

기존의 시각장애인을 위한 전자책 규격으로는 DAISY라는 Audio Book이 존재한다. 하지만 DAISY를 활용하기 위하여 음성을 녹음하는 작업이 필요하기 때문에 다양한 서적을 표현하기에는 무리가 따른다.



이에 비해 국제적으로 전자책 규격의 확장이 이루어지고 있다. IDPF(International Digital Publishing Forum)에서 추진하는 전자책 규격인 ePUB이 빠르게 확산되고 있다. ePUB은 Adobe Group에서도 Adobe Digital Edition이 PDF와 함께 사용되어 많은 전자책 업체에서 활용하고 있으며, Apple사의 iPad 및 iPhone에서 사용되는 공식 전자책 어플리케이션인 iBook에서도 ePUB을 사용할 정도이다. 이런 ePUB을 시각장애인을 위한 전자책에 접목시킨다면 매우 큰 시너지 효과를 얻을 수 있다.

1.4. 점자를 출력해 주는 Braille Display의 상용화

시각장애인을 위한 전자책으로는 현재 DAISY를 활용한 Audio Book, TTS(Text-to-Speech)를 활용한 전자책 등이 있다. 대부분 음성을 중심으로 개발된 전자책으로서 시각장애인이 장시간 음성을 집중하여 듣기에는 청각에 매우 많은 스트레스를 준다는 단점을 가지고 있다. 더불어 소음 발생시 시각장애인이 정확한 정보를 전달받기가 어렵다. 이러한 단점을 보완하기에 충분한 Braille Display가 상용화 되어 있다. Braille Display를 활용한다면 시각장애인에게 정확하고 적은 스트레스를 받게 할 수 있다.

2. 개발 목적

2.1. 시각장애인이 다양한 서적을 접근할 수 있도록 ePUB을 지원

이미 여러 Adobe, Apple 등과 같은 업체에서 ePUB을 지원함으로써 매우 다양한 서적들이 전자책으로 변환되었다. 이러한 ePUB의 장점을 시각장애인이 활용할 수 있도록 본 프로젝트에서는 ePUB을 지원하는 전자책을 개발하였다.

2.2. 시각장애인이 전자책을 정확하게 읽을 수 있도록 Braille Display를 활용

기존의 음성중심의 시각장애인을 위한 전자책의 단점을 보완하고자 점자를 지속적으로 출력할 수 있는 Braille Display를 활용하였다.

2.3. 시각장애인에게 편리하고 단순한 User Interface를 제공

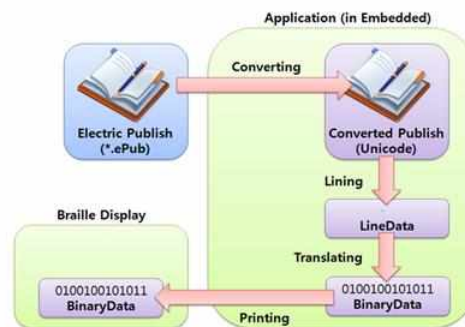
시각장애인에게 복잡한 기능을 제공하지 않고 전자책을 활용함에 있어서 꼭 필요한 기능만을 포함시

키고 시각장애인에게 조금 더 편리한 메뉴를 제공한다.

3. 개발 방법

3.1. 시스템 구성도

“점자 출력기를 이용한 시각장애인용 전자책”은 다음과 같이 총 3가지의 시스템 부분으로 나뉜다.



3.1.1. Electric Publishing Translation System

ePUB 형식의 전자책을 Unicode Text 형식으로 변환시키는 System이다. ePUB은 기본적으로 Text를 포함하여 다양한 멀티미디어 기능을 지원한다. 하지만 시각장애인이 사용하기에는 다양한 멀티미디어 기능이 필요하지 않는다. ePUB 변환 알고리즘에서는 XML 형식으로 구성된 ePUB 내용 중에서 시각장애인이 필요한 내용만을 Filtering 하는 기능을 수행한다. 알고리즘을 수행한 다음에 Braille Display에서 지원하는 Cell만큼 내용을 분할해주는 페이징 기능을 수행한다.

3.1.2. Braille Code Translation System

Unicode Text로 변환된 ePUB형식의 전자책은 본 System에서 점자 변환 알고리즘을 통하여 Braille Code로 변환되게 된다. Braille Code는 총 6bit 점자를 활용하여 시각장애인에게 정보를 전달하게 된다. 점자 변환 알고리즘에서는 한글(초성, 중성, 종성 및 약어), 영어, 숫자, 특수기호를 코드로 변환이 가능하며 2007년 개정된 국내 점자 규격에 맞도록 설계되었다.

3.1.3. Braille Display System

최종적으로 변환된 Braille Code는 Embedded System 내부에서 Device Driver 및 작성된 라이브러리를 통하여 Braille Display로 출력이 된다. 전자책 내용을 여러 가지 버튼을 활용하여 Electric Publishing Translation System에서 분할된 내용을 전/후로 이동하며 책을 읽을 수 있다.

3.2. 알고리즘 설계

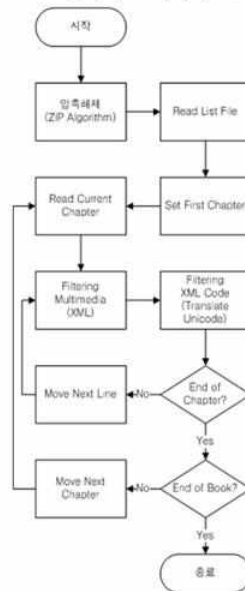
3.2.1. ePUB 변환 알고리즘

ePUB 변환 알고리즘에서는 ePUB 형식의 전자책을 Unicode로 변환하는 알고리즘이다. ePUB은 기본적으로 ZIP 압축 기술과 XML을 이용한 응용체이다. ePUB을 Unicode Text로 변환하는 과정은 다음과 같다.

- ZIP 압축 기술중 UnZIP을 활용하여 ePUB을 압축해제 한다.
- 해제된 ePUB은 List File과 전자책 내용을 가진 File로 나뉘며 맨처음 List File을 불러온다.
- List File에서 Chapter 구성에 대한 내용을 확인하고 맨 처음 Chapter File을 불러온다.

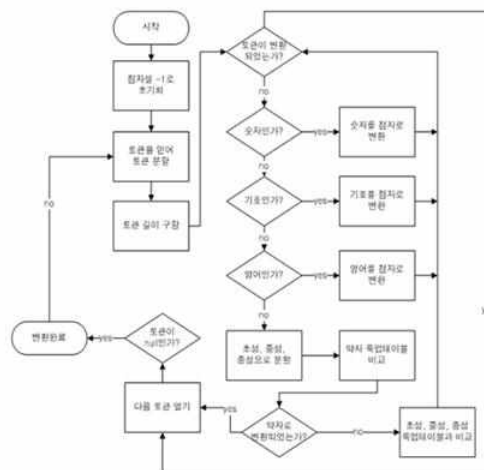
- ❑ 불러온 Chapter를 순차적으로 읽어나가면서 시각장애인에게 필요 없는 기능을 필터링한다.
- ❑ 필터링된 내용에서 다시 일반 Text를 추출하여 Unicode 형식으로 변환한다.

위의 기본적인 기능을 반복 수행하여 모든 Chapter에 대한 변환을 수행하게 된다. 모든 Chapter에 대한 변환이 수행 완료되면 최종적인 Unicode 형태의 전자책이 결과물로 나오게 된다.



3.2.2 Braille Code 변환 알고리즘

Braille Code 변환 알고리즘은 Unicode 형태의 Text를 점자 Code로 변환하는 알고리즘이다.



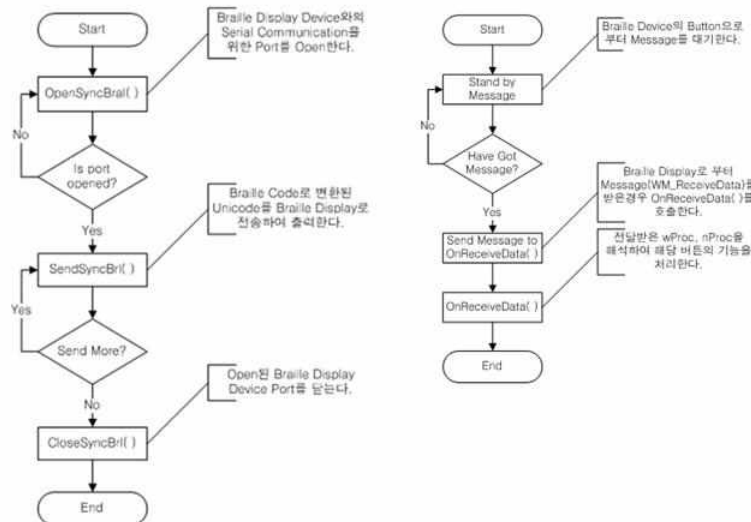
점자는 기본적으로 6개의 점을 활용하여 시각장애인에게 다양한 데이터를 전달한다. 국내에서는 2007년도에 시각장애인을 위한 점자 규격을 개정하였다. 본 알고리즘에서는 개정된 점자 규격을 지원한다. Braille Code 변환 알고리즘은 다음과 같은 과정을 수행한다.

- 하나의 글자를 표현하기 위한 토큰을 초기화한다.
- 토큰안에 전자책 내용을 글자단위로 나누어 한글자씩 입력한다.
- 입력된 토큰이 한글, 영어, 숫자, 특수기호 인지 확인하여 각각에 맞는 록업테이블을 부른다.
- 한글의 경우 초성, 중성, 종성으로 Unicode를 분할하고 약자를 확인한다.
- 토큰의 내용을 각 록업테이블과 비교하여 점자 Code로 변환하여 출력한다.

위와 같은 과정을 수행하면 Unicode Text가 점자 Code로 변환되어 출력되게 된다.

3.2.3. Embedded Device 제어 알고리즘

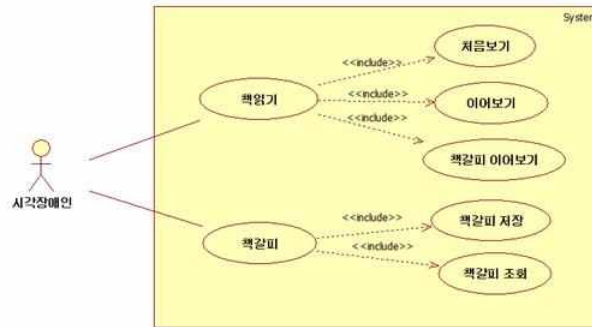
Embedded Device 제어 알고리즘은 Braille Display와 Button을 제어하기 위한 알고리즘이다. Embedded System과 Braille Display는 FTDI Driver를 활용하여 기본적으로 Serial 통신을 수행한다. Braille Code를 Serial 형식으로 규격화된 Protocol을 활용하여 전송하게 되며 Button은 Serial Port를 감시하면서 WM_Message 형식의 메시지를 통하여 Button에 대한 내용을 입력받게 된다. 다음 Flow Chart는 Embedded Device 제어에 대한 내용을 설명한다.



3.3. 기능 설계

3.3.1. Use Case Diagram

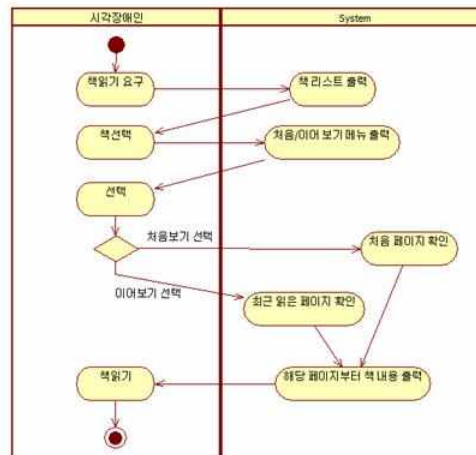
시각장애인에게 책읽기를 통하여 처음보기, 이어보기, 그리고 책갈피 부분부터 이어볼 수 있는 간단한 기능을 제공한다. 책을 읽는 도중에는 책갈피 기능을 통하여 책갈피를 저장할 수 있는 기능을 제공한다. 시각장애인에게 있어서 가장 간단하면서도 책을 읽는데 불편함이 없도록 메뉴를 최소화 시켰으며 중요한 기능만을 개발하였다.



3.3.2 Activity Diagram

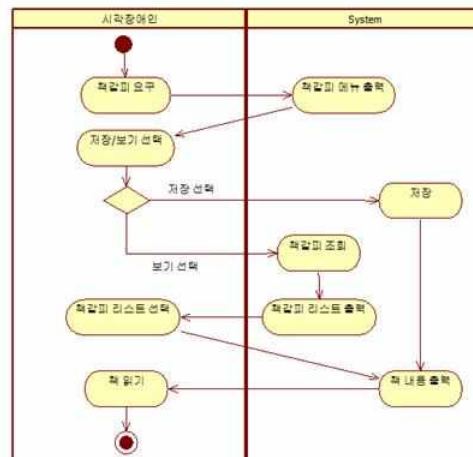
3.3.2.1. 책읽기 기능

시각장애인은 먼저 시스템에게 책읽기를 요구한다. 시스템은 해당 요구에 대하여 책 리스트를 출력하고 시각장애인은 출력된 리스트에서 책을 선택하여 시스템에게 전달한다. 다시 시스템에서는 처음보기/이어보기 메뉴를 출력하여 시각장애인이 해당 책에 대한 기능을 수행할 수 있도록 한다. 시각장애인은 원하는 행동을 선택하여 책 내용에 대하여 첫 페이지 또는 최근 마지막으로 읽은 페이지부터 읽을 수 있다. 이러한 시나리오를 다음 Activity Diagram으로 표현하였다.



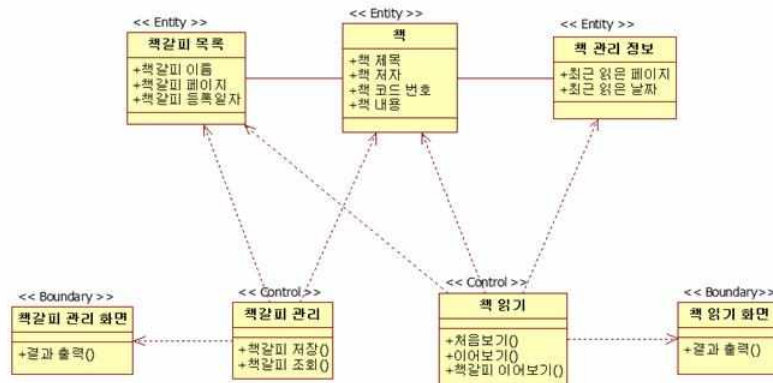
3.3.2.2. 책갈피 기능

시각장애인은 시스템에게 책갈피 기능을 요청한다. 시스템에서는 시각장애인이 책갈피를 저장하거나 볼 수 있도록 메뉴를 출력하고 시각장애인 출력된 메뉴에서 현재 보고 있는 페이지를 책갈피로 생성하거나 기존에 저장된 책갈피의 내용을 확인하고 해당 페이지부터 책을 읽을 수 있도록 수행한다.



3.3.3. Class Diagram

본 프로젝트의 S/W는 다음과 같은 Class로 구성이 되어진다. Entity로는 책, 책갈피 목록, 책 관리정보를 Class로 가진다. 책 Class는 책제목, 저자, 내용을 가지고 있으며 책 관리정보 Class는 최근에 읽은 페이지와 같은 정보를 가지고 있다. 책갈피 목록 Class는 책갈피 이름과 해당 페이지를 가지게 된다. 책 읽기 Class에서는 책, 책 관리정보, 책갈피 목록 Class를 활용하여 책을 처음부터 볼 수 있는 처음보기 기능, 책을 최근에 읽었던 페이지 또는 책갈피 페이지부터 볼 수 있는 이어보기 기능을 제공한다.



3.4. 개발환경

3.4.1. PC

- ❑ OS : Windows XP
- ❑ 개발도구 : Platform Builder 5.0 및 Embedded Visual C++ 4.0
- ❑ 개발언어 : C언어 및 MFC(Microsoft Foundation Class)

3.4.2. Embedded System

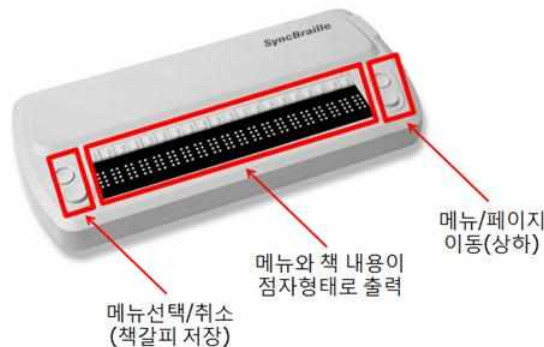
- ❑ Core : ARM9 기반 Samsung S3C2440 Micro Processor

- ❑ OS : Windows CE 5.0
- ❑ I/O Device : 24 Cell, 4버튼 지원 점자 출력기

4. 결과물

4.1. 기능

점자출력기를 이용한 시각장애인용 전자책은 다음과 같은 기능을 제공한다. 그리고 아래 그림과 같이 Braille Display와 Button만을 이용하여 조작이 가능하다.



- ❑ ePUB 형식의 전자책 지원
- ❑ 최근에 읽었던 부분부터 이어 볼 수 있는 이어보기 기능 지원
- ❑ 책을 읽는 도중에 책갈피를 꽂아 두고 나중에 이어 볼 수 있는 기능 지원

4.2. 특징

점자출력기를 이용한 시각장애인용 전자책은 다음과 같은 2가지 큰 특징을 보여준다.

- ❑ Braille Display를 활용하여 시각장애인이 정확하고 음성외의 정보전달성 부족 단점을 보완
- ❑ ePUB 전자책을 지원함으로써 시각장애인이 다양한 전자서적을 접할 수 있음

5. 프로젝트 기획(계획수립) 방법 및 수행 절차

5.1. 프로젝트 수행 계획

5.1.1. 주제조사 및 선정

프로젝트에서 진행할 주제에 대해서 정확히 어떤 규모에서 수행가능한지와 사회적으로 어떤 이슈와 기여를 할 수 있을지에 대한 조사 및 선정을 수행한다.

5.1.2. 요구사항 정의 및 분석

선정한 주제에 대해서 요구사항 분석을 통한 사용자가 요구하는 바에 부합될 수 있도록 UML 및 기능 사항에 대해서 정확히 기술한다.

5.1.3. 시스템 설계 및 상세 설계

Embedded System이 적용된 시스템 개발로서 H/W와 S/W에 대한 시스템 설계 및 상세설계를 구분하고 정확한 설계가 필요한 부분이다. 통합시에 적용될 부분에 대해서도 정확히 기술하여야 한다.

5.1.4. 구현

시스템 설계 및 상세설계에 대해서 각 H/W와 S/W 부분 역할을 나누어 부분적인 개발에서부터 통합 개발까지의 과정을 거친다.

5.1.5. 시험 및 데모

개발된 부분에 대하여 3단계의 데모 시험단계를 거친다. 먼저 ePub에서 Unicode로의 변환 기능, Unicode에서 점자 출력기로의 출력기능, 시각장애인을 위한 UI 정상 동작 기능 시험으로 데모 시험단계를 거친다. 최종적으로 실제 시각장애인의 데모 테스트를 통하여 테스트를 마무리한다.

5.1.6. 문서화 및 패키징

수행하는 각 단계에서 부분적인 문서를 지속적으로 버전업하고 최종 단계에서 각 문서를 통합한다. 패키징은 문서, 소스, 수행 파일 등 프로젝트에서 수행된 모든 정보들을 CD로 작성하여 관리가 용이하도록 한다.

5.2 시스템 개발 내용

5.2.1. ePUB에 대한 정확한 Format을 확인하고 변환이 가능하도록 모듈을 구성한다.

IDPF에서 진행하는 Open Format 인 ePUB을 Unicode로 변환하기 위한 알고리즘을 제작하며 IDPF에서 진행하고 있는 최신 Format을 활용하여 설계한다.

5.2.2. 점자 변환을 위한 점자 규격을 확인하고 이를 변환이 가능하도록 모듈을 구성한다.

2007년도 개정된 국내 표준 점자 규격에 맞추어 표현 가능한 모든 문자를 지원하도록 점자 변환 알고리즘을 설계 및 제작한다.

5.2.3. 점자 출력기를 이용하기 위한 Device Driver 및 Library를 작성한다.

점자출력기와 Embedded Device 간의 Protocol을 구성한다. 구성된 Protocol에 대하여 Device Driver를 활용하기 위한 Library를 설계한다. Embedded System에서 Device Driver를 Porting하고 작성한 Library를 활용하여 점자 출력기와 데이터 통신을 수행한다.

5.2.4. 변환 기능 및 UI를 수행하기 위한 Embedded System 및 Application을 구성한다.

모든 기능을 통합하기 위한 Application을 구현하고 시각장애인이 편리하게 사용할 수 있는 방법을 모색하여 이를 위한 User Interface를 구현한다.

6. 추진 문제점 및 해결방안

6.1. 제품 개발 후에 정확한 Testing을 위한 Demo 시현이 가능해야한다.

전체적인 개발은 규격에 맞추어 개발하지만 정확한 사용성 증가를 위한 시각장애인의 직접적인 Test가 필요하다. 이를 위하여 시각장애인 협회와의 연계를 통한 Demo Testing이 주기적으로 이루어져야한다.

6.2. 프로젝트 개발 중 발생하는 이슈에 대해서 확실한 조치가 이루어져야한다.

프로젝트 개발에는 다양한 이슈가 발생하게 되어 있으며 이러한 이슈들은 즉시적으로 조치가 이루어져야한다. 이런 많은 이슈들은 프로젝트를 처음 경험한 학생들에게는 어려움이 따를 수 있으며 프로젝트 경험이 많은 멘토, 지도교수의 적절한 지도가 필요하다.

6.3. 멘토 의견

6.3.1. 전자책 시장 반영에 대한 높은 평가

프로젝트 수행과 관련한 기술과 시장 트렌드의 안정성을 시스템에 적용한 부분과 향후 기회가 확대 되고 응용 가능한 전자책시장을 다룬 것에 대해 높게 평가합니다.

6.3.2. 사용자별 개별화 서비스 희망

시스템 적용시 기존 시스템으로부터 상용 제품으로 발전 보완시에 적용할 부분으로 점자 사용자별 개별화된 서비스의 적용과 다국어 지원 기능과 같이 확장이 가능한 형태로 추가 되길 희망합니다.

6.3.3. Open API 개발을 통한 SDK 형태 배포

적용된 시스템인 점자 출력 서비스 기기로부터 다른 시스템으로 전이 가능한 Open API를 개발하여 SDK형태로 배포한다면 동 분야에 다양한 형태로 급속한 발전이 기대됩니다.

7. 작품 기대효과 및 응용 가능분야

7.1. 인쇄 전자책 및 음성 전자책을 대체할 전자책

시각장애인은 일반인에 비해 일반 서적에 대한 접근이 어렵고 많은 기회를 얻지 못하고 있는 것이 현실이다. 이번 프로젝트인 시각장애인용 전자책은 이러한 시각장애인을 위한 기존의 부족한 인쇄 전자책을 대체하고 시각장애인에게 더 많은 기회를 제공할 것이다.

7.2. 단순한 전자책에서 멈추지 않고 정보전달 도구로서의 기능 수행

시각장애인용 전자책은 단순히 개인의 포터블 기기로서의 기능수행만을 하는 것뿐만 아니라 시각장애인이 다니는 학교, 회사 또는 여러 장소에서 시각장애인에게 정보 접근성을 향상시키기 위한 기기가 될 수 있으며 많은 활용도와 더 나아가서 시각장애인의 사회에 공헌할 수 있는 기회를 제공할 수 있도록 할 것이다.

8. 기타

8.1. 최종 시각장애인 Demo Testing 동영상 캡처 화면

시흥시 시각장애인 협회와 함께 최종 Test를 수행하였고 이에 대한 동영상 촬영을 수행하였다. 이와 관련된 동영상 캡처 화면을 아래와 같이 소개한다.

File Name: 시각장애인의 Demo Test.avi
Size: 538.4MB (564520832 bytes)
Resolution: 1280x800(32)
Duration: 01:02:41





8.2 참고문헌

- ePUB 변환 알고리즘-ePub Maintenance WG, "Open Publication Structure(OPS) 2.0.1 v1.0"
- 점자 변환 알고리즘-문화관광부, "(개정)한국점자규정", 2007

이 력 서

	성명	한글	김제민	한자	金帝玟
	주민등록번호	860115-		연령	만 24세
	주소				
	E-Mail	jmsource@gmail.com			
	연락처				

□ 학력 사항

년/월	학교명	소재지	설립유형	전공	평점
2004.02 졸업	경동고등학교	서울시 성북구	국립	자연계열(인문계)	-
2011.02 졸업예정	한국산업기술대학교	경기도 시흥시	 신의강역만	컴퓨터공학과(CS)	4.45/4.5

□ 자격증

자 격 증	취득날짜	발급기관
SAP System Approach	2010.07.30	
ARM ATC System Software Course	2009.07.23	

□ 프로젝트 경력

기간	프로젝트명	재직기관명	직위
2010.03~진행 중	점자출력기를 이용한 시각장애인용 전자책 개발	 한국산업기술대학교	학부생
2009.03~2010.02	Adaptive Billing 시스템과 추론 기반 대기모드 진입 알고리즘 개발		NGNS EH 학부 연구생
2008.07~2008.09	웨이브 믹서 사운드 효과 소프트웨어 기술 개발		NGNS EH 학부 연구생

□ 학술활동

기간	소속	활동내용
2008.06~현재	교내 차세대 네트워크 서비스 연구실	· 프로젝트 참여 (학부 연구생) · 연구실 행정 업무 및 서버 관리
2009.07~2009.12	교내 창의적 소프트웨어 공학 학술 동아리	· John D.Vu 프로세스 개선방법 · CMMI & CAM Tool의 중요성

□ 장학내역

년도	학기(월)	장학종류	지원부분
2010년도	2	성적우수 장학금	수업료 일부 지원
2010년도	1	성적우수 장학금	수업료 일부 지원
2009년도	2	총장장학생	수업료 전액 지원
2009년도	1	성적우수 장학금	수업료 일부 지원
2008년도	2	성적우수 장학금	수업료 일부 지원
2004년도	2	성적우수 장학금	수업료 일부 지원

□ 수상내역

년/월	공모전/대회명	수상종류	주관기관
2010/09	한이음 엑스포 2010 우수 작품 공모전	최우수상 (정보통신산업진흥원장상)	 nipa 한국산업기술진흥원
2010/09	2010 한국산업기술대학교 산업기술대전	한국산업기술대학교 이사장상	 한국산업기술대학교
2009/11	교내 제4회 소프트웨어 경진대회 (알고리즘 구현 부문)	동상	 한국산업기술대학교

□ 어학성적

응시일	시험	인증기관	점수
2010년 8월 14일	 TEPS	TEPS 관리 위원회	557점
2010년 8월 22일	 TOEIC	ETS	730점
2010년 8월 11일	 OPIc	ACTFL	IM2(Intermediate Mid)

학업 계획서

(성균관대학교)

"열정이 가져온 완성도 높은 학교생활"

대학 시절, 학교와 관련된 교내외 행사에는 대부분 참가할 정도로 저는 열정적인 학부생이었습니다. 학교에 대한 관심은 학과에서 시작된 것으로, 1학년 때부터 적성에 잘 맞아 즐거움을 느낄 수 있었던 학과 공부는 저에게 늘 노력한 이상의 결과를 주기도 했습니다. 교내 수석 등 장학금을 다수 받을 수 있었던 우수한 성적은 전공에 대한 애정 때문이었으며, 교내 S/W 경진대회에서 알고리즘 부분 동상을 받았던 실력은 전공에 대한 높은 관심도였습니다. 방학 때도 전공 서적을 늘 갖고 다니면서 읽을 정도로 관심을 가졌기 때문에 이렇게 좋은 결과를 얻어 보람 있는 학부 생활을 해올 수 있었다고 생각합니다. 졸업 작품을 준비할 때는 학부 생활의 총력을 기울이고 싶었기 때문에 많은 시간을 들였습니다. 구체적으로 주제를 정하는 데만 몇 달이 걸리기도 했던 졸업 작품은, 임베디드 시스템을 기반으로 한 '점자출력기를 이용한 시각장애인용 전자책'의 개발이었습니다. 이 작품은 현재 정보통신산업진흥회에서 진행하는 한이음 엑스포 2010에서 최우수 작품으로 선정됐습니다. 제가 전력을 다해 노력한 결과가 이렇게 교외에서도 인정받을 수 있다는 기쁨은 저를 충분히 고무시켰습니다. 앞으로 성균관대학교 휴대폰학과에서 공부를 하면서 저의 이러한 열정은 더욱 업그레이드될 것입니다.

"시스템 소프트웨어 아키텍트의 꿈을 이루어줄 성균관대학교 휴대폰학과"

지금까지 약 2년 동안 교내 연구실인 차세대 네트워크 연구실에서 학부 연구원으로 여러 프로젝트에 참여하면서 살아 있는 공부를 할 수 있는 연구실 생활을 계속하고 싶다는 마음을 가지게 되었습니다. 학부생으로서 연구원으로 일하는 것은 여러 가지 제약이 적지 않았지만, 얻을 수 있는 보람은 매우 큰 것이었기 때문입니다. 특히 임베디드 시스템 프로젝트와 관련된 업무를 수행하면서 이 분야에 대한 관심이 증폭되었고, 모바일과 관련된 시스템 소프트웨어를 중점으로 더 깊이 있게 공부해야겠다는 목표를 가지게 되었습니다. 우수한 교수진과 커리큘럼을 가진 성균관대학교와 세계 최고의 모바일 기술을 가지고 있는 삼성의 사업부가 함께 하는 휴대폰학과는 제가 공부하고자 하는 목표를 이룰 수 있는 유일무이한 학교입니다. 또한 삼성 DMC 사업부와 연계되어 있어 석사과정과 삼성 일사를 통해 실무와 직접적인 연관이 있는 연구를 할 수 있다는 것도 더없이 매력적입니다. 성균관대학교 휴대폰학과에서 공부하면서 학부 시절보다 더 높은 성과를 올리는 것은 물론, 머리와 마음으로 시스템을 이해하고 고객의 요구사항을 완벽하게 설계할 수 있는 시스템 소프트웨어 아키텍트가 될 수 있도록 부단한 노력과 열정을 다할 것입니다.

“전 세계를 선도하는 시스템 소프트웨어 아키텍트”

제가 목표로 하고 있는 시스템 소프트웨어 아키텍트가 되기 위해서는 여러 가지 프로젝트를 수행하면서 시스템 설계 및 계획에 대해서 배우는 것이 필수입니다. 학부생으로서 연구실 활동을 하면서 이러한 한계를 느꼈기 때문에 성균관대학교 휴대폰학과 석사 과정에서 공부하면서, 연구실 생활을 좀 더 본격적으로 하고 싶습니다. 학위를 취득한 후에는 석사 과정에서 배운 내용을 기반으로 시스템 소프트웨어 아키텍트가 되어 일하고 싶습니다. 특히 제가 참여하고 싶은 프로젝트는 모바일을 중심으로 한 시스템 소프트웨어 개발입니다. 모바일을 중심으로 클라우드 컴퓨팅에 대한 시스템 소프트웨어를 설계하면서, 유비쿼터스의 중심에 있는 모바일이 클라우드 컴퓨팅과 접목되어 모든 업무처리가 모바일을 통하여 수행되고 여러 모바일을 기반으로 데이터와 리소스가 융합되어 빠르고 종합적인 비즈니스 모델이 가능한 시스템을 만드는 것이 저의 최종적인 목표이기도 합니다. 아직은 일부 청사진에 불과하지만, 석사 과정에서 배운 프로젝트를 수행하는 실력과 삼성의 인재들과 함께 일한다면 저의 목표가 실현되는 것은 머지않은 일이 될 것이라고 생각합니다. 최고의 시스템 소프트웨어 아키텍트가 되어 고객을 우선시할 수 있는 새로운 모바일 시스템을 개발하고, 그 시스템으로 대한민국의 기술력을 전 세계에 마음껏 발휘하고 싶습니다.

“한국산업기술재단에서 배운 행정 업무의 중요성”

휴학기간과 방학을 이용하여 前 산자부 예하 재단인 한국산업기술재단 기술 확산팀에서 보조원으로 일하였습니다. 주어진 일은 성실하게 해냈기 때문에 회사에서도 인정을 받으며 일할 수 있었습니다. 6개월이라는 비록 적은 시간을 함께 하면서 직원 제의를 받기도 했지만, 학생의 본분에 충실하며 시스템 아키텍트라는 꿈을 이루기 위해 업무를 보조하는 데서 만족하였습니다. 한국산업기술재단에서는 일반적인 업무 보조를 하면서 대한민국기술대상, CEO특강 등의 업무를 진행했습니다. 이러한 업무를 수행하면서 행정업무가 매우 중요하다는 사실을 알게 되었습니다. 특히 끊임없이 검토하고 꼼꼼하게 업무를 수행해야 관련된 업무에서 다른 문제가 생기지 않는다는 것을 몸으로 배우면서, 소프트웨어 개발과도 공통점을 가지고 있다는 사실도 알 수 있었습니다. 또한 학과에서 해왔던 공부나 연구실에서 진행했던 프로젝트 역시 행정적 업무가 기반이 되고 있다는 생각에 연구원으로서 일한다 하더라도 행정 업무에 대해 기본적인 역량을 가져야 한다는 생각 역시 하게 되었습니다. 한국산업기술재단에서 일하면서 사회생활이란 무엇인지, 맡은 일을 하는 것이 무엇인지를 좀 더 명확히 배울 수 있었습니다. 이것은 앞으로의 대학원 생활과 사회생활에서도 큰 도움이 되어 저를 더욱 발전시킬 것입니다.

자기 소개서 (Dearsamsung)

“24시간을 48시간처럼!”

학업, 프로젝트, 공모전 등 여러 분야에 관심이 많았던 저는 하고 싶은 일 역시 많았습니다. 하고 싶은 일을 모두 하기 위해 24시간을 48시간처럼 보냈습니다. 계획을 세워 좀 더 알찬 시간을 보낼 수 있도록 하여 자격증을 취득하는 것은 물론, 교내외 공모전에 참여하여 우수한 성적을 얻었습니다. 또한 학과 공부에도 소홀히 하지 않아 장학금도 여러 차례 취득하였습니다. 가끔은 해야 할 일이 많아서 힘든 적도 있었지만, 제가 하고 싶은 일을 하고 있다는 만족감을 가지고 더욱 노력할 수 있었습니다. 앞으로 이러한 열정을 이어 성균관대학교와 삼성 DMC에 어울리는 인재가 되기 위해 항상 최선을 다하겠습니다.

“솔선수범하여 참여한 프로젝트”

학부 시절, 교내 연구실의 프로젝트를 수행하였습니다. 첫 번째 프로젝트는 종료 2개월 전에 참여하여 아쉬움이 남았고, 두 번째는 전력을 다해 참여하였습니다. KT와 함께 1년간 일했던 프로젝트는 많은 것을 배울 수 있을 것이라고 생각했습니다. 이를 위해 솔선수범하여 업무에 참여하여, 교수님 등에게 좋은 평가를 받을 수 있었습니다.

“빠르게 그리고 완성도를 높이는 노력”

작은 일을 할 때도 지나치게 완벽을 요하는 것은 제가 보완해야 할 점입니다. 프로젝트를 수행할 때 가볍게 넘어갈 수도 있는 일도 여러 번에 걸쳐 검토를 하여 시간적인 제약을 받는 경우가 있기 때문입니다. 이를 위해 중요도가 낮은 일은 두 번 정도로 검토를 끝내고 마무리하려고 노력하였고, 더욱 완성도를 높일 수 있었습니다.

“삼성 DMC에서 꿈꾸는 시스템 소프트웨어 아키텍트”

약 2년 동안 차세대 네트워크 연구실에서 학부 연구원으로 여러 프로젝트에 참여하면서 모바일과 관련된 시스템 소프트웨어를 중점으로 더 깊이 있게 공부해야겠다는 목표를 가지게 되었습니다. 삼성 DMC 사업부와 연계되어 있는 성균관대학교에서 석사 과정을 마친 뒤 삼성에 입사하는 것은 저에게는 더없는 영광입니다. 제 꿈을 이룰 수 있는 첫 번째 교두보가 될 것이기 때문입니다. 이를 위해 성균관대학교 휴대폰학과 과정의 과정을 통해 삼성 DMC에서 머리와 마음으로 시스템을 이해하고 고객의 요구사항을 완벽하게 설계할 수 있는 시스템 소프트웨어 아키텍트가 될 수 있도록 부단한 노력과 열정을 다할 것입니다. 석사 과정에서 배운 프로젝트를 수행하는 실력과 삼성의 인재들과 함께 일할 수 있는 기회는 제 꿈을 이룰 수 있는 기회일 뿐만 아니라 대한민국의 기술력이 전 세계에 발휘될 기회가 될 것입니다.